

Bachelor-Arbeit

Titel der Bachelor-Arbeit

„Multitemporale Change Detection und explorative Datenanalyse
inventarisierten Rutschungen am Beispiel Südtirols“

Verfasser

Patrick Kacic

Angestrebter Hochschulabschluss

Bachelor of Science

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Studiengang: Geographie 100 %

Matrikelnummer: 3447279

Erstbetreuerin: Frau Dr. Susanne Schmidt

Zweitbetreuer: Herr Ph.D. Stefan Steger

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle Ausführungen, die anderen veröffentlichten oder nicht veröffentlichten Schriften wörtlich oder sinngemäß entnommen wurden, habe ich kenntlich gemacht.

Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Fassung noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.

Ort, Datum

Unterschrift

STATUTORY DECLARATION

I declare that I have authored this thesis independently, that I have not used other than the declared sources / resources and that I have explicitly marked all material which has been quoted either literally or by content from the used sources.

This paper was not previously presented to another examination board and has not been published.

.....
date

signature

Danksagung

Während der Erstellung meiner Bachelorarbeit habe ich von verschiedenen Menschen Unterstützung erhalten, denen ich hiermit danken möchte:

Frau Dr. Susanne Schmidt, für die Betreuung meiner Bachelorarbeit an der Universität Heidelberg und die von Ihr angebotenen Seminare zur Fernerkundung im Kontext des Globalen Umweltwandels, die mein Interesse für diese Methoden geweckt haben.

Herr Ph.D. Stefan Steger, für die konstruktive Unterstützung bei meinem Praktikum an der EURAC Research in Bozen, Italien und die Betreuung meiner Bachelorarbeit im Rahmen des „GreenRisk4ALPs-Projekts“.

Meiner Mutter und meiner Schwester, für die Unterstützung und das Interesse während meines Studiums.

Meinen Studienfreunden in Heidelberg und Innsbruck, für spannende Diskussionen, kritisches Denken und viel Freude.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen	1
Abbildungsverzeichnis	2
Tabellenverzeichnis	3
Abstract	4
1 Einleitung	6
1.1 Aktueller Forschungsstand	6
1.2 Forschungsfrage und Ziele der Bachelorarbeit	7
1.3 Aufbau der Arbeit	8
2 Gravitative Massenbewegungen	9
2.1 Klassifikation der gravitativen Massenbewegungen.....	9
2.2 Dispositionsanalyse zu Rutschungen nach Kienholz 2005	11
3 Untersuchungsgebiet	13
3.1 Allgemeine Informationen	13
3.2 Geologie.....	14
3.3 Landbedeckung.....	15
3.4 Geomorphologie	17
3.5 Klima	17
4 Daten und Methoden	18
4.1 Daten	18
4.1.1 Satellitendaten	18
4.1.2 Geobasisdaten.....	20
4.1.2.1 Rutschungsinventar	20
4.1.2.2 Topographie	20
4.1.2.3 Landbedeckung	21
4.1.2.4 Geologie	21
4.1.2.5 Infrastruktur	21

4.2	Methoden	22
4.2.1	Multitemporale Change Detection	23
4.2.1.1	Vorprozessierungen.....	23
4.2.1.2	Überwachte Klassifikation	25
4.2.1.2.1	Trainingsdaten.....	25
4.2.1.2.2	Klassifikation und Change Detection	28
4.2.1.3	Validierung der Klassifikation	31
4.2.2	Explorative Datenanalyse	32
4.2.2.1	Datenaufbereitung	32
4.2.2.2	Statistische Analysen.....	34
5	Ergebnisse.....	37
5.1	Ergebnisse der multitemporalen Change Detection	37
5.1.1	Change Detection von 1998 zu 2007	37
5.1.2	Change Detection von 2007 zu 2017	39
5.1.3	Konfusionsmatrizen der klassifizierten Landsat-Szenen	40
5.2	Ergebnisse der explorativen Datenanalyse.....	43
6	Diskussion	48
7	Zusammenfassung	52
8	Literaturverzeichnis.....	53

Abkürzungen

ASCII = American Standard Code for Information Interchange

ASTER = Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer

DEM = Digital Elevation Model

DTM = Digitales Topographisches Modell

ED30 = Ereignis Dokumentation Abteilung 30, Wasserschutzbauten der Provinz Bozen-Südtirol

Ew. = Einwohner

IFFI = Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia

LISS = Land-Use Information in South Tyrol

Ma. = Millionen Jahre

METI = Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan

NASA = National Aeronautics and Space Administration

NDVI = Normalized Difference Vegetation Index

o. J. = ohne Jahr

QAB = Quality Assessment Band

ROI = Region of Interest

USGS = United States Geological Survey

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Darstellung der gravitativen Massenbewegungen nach Cruden & Varnes, 1996, S. 38 mit Abbildungen von Highland, 2004, S. 3	9
Abbildung 2: Dispositionsmodell zu Naturgefahren (Kienholz, 2005, S. 12)	11
Abbildung 3: Einfluss der Hangneigung und der Vegetationsbedeckung auf die Rutschungsdichte und das Rutschungsvolumen (Rickli et al. 2002, S. 441)	12
Abbildung 4: Darstellung des Untersuchungsgebietes mit dem Mosaik der Landsat 5 Szenen von 2007	13
Abbildung 5: Geologische Karte des Untersuchungsgebietes mit Legende	15
Abbildung 6: Conditional Density Plot der LISS 2013 gegenüber der Höhenverteilung.....	16
Abbildung 7: Karte der Landbedeckung auf Datengrundlage der LISS 2013	16
Abbildung 8: Darstellung des Workflows mit den Methoden „Multitemporale Change Detection“ (Kapitel 4.2.1) und „Explorative Datenanalyse (Kapitel 4.2.2).....	22
Abbildung 9: Das Etschtal südlich von Meran in der Landsat 8 Szene von 2017. Links in der Falsch-Farben-Darstellung; Rechts in der Echt-Farben-Darstellung.....	26
Abbildung 10: Die Landsat-Szene von 2007 zeigt Bozen und Umgebung in der Tasseled Cap Tranformation (links) und in der Echt-Farben-Darstellung (rechts)	27
Abbildung 11: Meran in der Landsat-Szene von 1998: Links das Rule Image und rechts die Echt-Farben-Darstellung	27
Abbildung 12: Landbedeckungsklassifikation der Landsat 5 Szene vom 10.8.1998	29
Abbildung 13: Landbedeckungsklassifikation der Landsat 5 Szene vom 18.7.2007	29
Abbildung 14: Landbedeckungsklassifikation der Landsat 8 Szene vom 30.8.2017	30
Abbildung 15: Plot der inventarisierten Rutschungspunkte (rot) gegenüber den zufällig verteilten Nicht-Rutschungspunkten (schwarz).....	35
Abbildung 16: Spine-Plots der klassifizierten Landbedeckungen gegenüber den inventarisierten Rutschungen	43
Abbildung 17: Die thematische Veränderung von 1998 bis 2007 gegenüber den inventarisierten Rutschungen von 2007 bis 2017 als Spine-Plots dargestellt	44
Abbildung 18: Spine-Plots zu den inventarisierten Rutschungen gegenüber der Höhe (links) und der Hangneigung (rechts)	45
Abbildung 19: Darstellung der inventarisierten Rutschungen gegenüber der Exposition	46
Abbildung 20: Spine-Plot der geologischen Klassen gegenüber dem Rutschungsinventar.....	46
Abbildung 21: Distanz der Rutschungsinventare zu Straßen als Spine-Plot dargestellt	47

Abbildung 22: Spektrale Signaturkurven: Links für künstliche Oberflächen und Fels / Schutt; Rechts für Obstanbauflächen und Laubwald	49
--	----

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Datentabelle der Satellitendaten	19
Tabelle 2: Datentabelle der Geobasisdaten	20
Tabelle 3: Change Detection Matrix zur Landbedeckungsveränderung von 1998 zu 2007	38
Tabelle 4: Change Detection Matrix zur Landbedeckungsveränderung von 2007 zu 2017	40
Tabelle 5: Konfusionsmatrix zur Klassifikation von 1998	40
Tabelle 6: Konfusionsmatrix zur Klassifikation von 2007	41
Tabelle 7: Konfusionsmatrix zur Klassifikation von 2017	42

Abstract

Diese Bachelorarbeit klassifiziert die Landbedeckungen Südtirols von 1998 bis 2017 und quantifiziert die detektierten Veränderungen. Zudem werden statistische Zusammenhänge inventarisierter Rutschungen mit den multitemporalen Landbedeckungen und weiteren prädisponierenden Faktoren für Rutschungen untersucht.

Mit Landsat-Szenen der Jahre 1998, 2007 und 2017 werden überwachte Klassifikationen durchgeführt, die bei der Methode der Change Detection als Initial- und Final-Daten verwendet werden, um Veränderungen zwischen den drei Zeitpunkten zu berechnen. Bei der explorativen Datenanalyse erfolgt die statistische Analyse inventarisierter Rutschungen gegenüber unterschiedlichen Umweltvariablen.

Die Ergebnisse der Fernerkundungsmethodik zeigen geringe Bild-Differenzen zwischen den initialen und finalen Szenen, wobei besonders die Klasse „Wald“, in Relation zu ihrer Klassengröße, sehr gleichbleibende Bedingungen aufweist. Die Ergebnisse der explorativen Datenanalyse sind in Spine-Plots dargestellt, die das über- und unterproportional häufige Auftreten der inventarisierten Rutschungen darstellen: Eine überproportionale Rutschungshäufigkeit besteht in den Landbedeckungsklassen „künstliche Oberflächen“ und „alpines Grasland“. Eine statistische Analyse thematischer Veränderungen von 1998 bis 2007 gegenüber inventarisierten Rutschungen von 2007 bis 2017 zeigt, dass die Veränderungsklasse von „Wald“ (1998) zu „Nicht-Wald“ (2007) ein überproportional häufiges Auftreten der Rutschungen aufweist.

Mit der explorativen Datenanalyse wurden statistische Zusammenhänge zwischen verschiedenen Umweltvariablen und dem Rutschungsinventar erkannt. Ergebnisse zum Rutschauftritt bezüglich der Landbedeckungsklassen und thematischen Veränderungen stehen im Einklang mit wissenschaftlichen Arbeiten von Rickli et al. 2002 und Schmaltz et al. 2017. „Pseudo-Veränderungen“ bei der Change Detection können aufgrund der hohen Validierungsgenauigkeiten der Klassifikationen als geringer Einflussfaktor auf die Plausibilität der Ergebnisse gesehen werden.

This bachelor thesis classifies the land cover of South Tyrol from 1998 to 2017 and quantifies the detected changes. In addition, statistical correlations of inventoried landslides with multitemporal land covers and other predisposing factors for landslides are investigated.

Landsat scenes from 1998, 2007 and 2017 are used for supervised classifications, which are used as initial and final data for the change detection method to calculate changes between the three points in time. Through exploratory data analysis, the statistical coherence of inventoried landslides against different environmental variables is examined.

The results of the remote sensing methodology exhibit small image differences between the initial and final scenes, with the class "forest" in particular showing very constant conditions in relation to its class size. The results of the exploratory data analysis are displayed in spine plots, which represent the over-proportional and under-proportional occurrence of the inventoried landslides: An over-proportional frequency of landslides exists in the land cover classes "artificial surfaces" and "alpine grassland". A statistical analysis of thematic changes from 1998 to 2007 compared to inventoried landslides from 2007 to 2017 shows that the change of class from "forest" (1998) to "non-forest" (2007) outlines an over-proportional occurrence of landslides.

Exploratory data analysis was used to identify statistical relationships between various environmental variables and the landslide inventory. Results on the occurrence of landslides in terms of land cover classes and thematic changes are in line with scientific work by Rickli et al. 2002 and Schmaltz et al. 2017. Due to the high validation accuracy of the classifications, "pseudo changes" in change detection can be seen as a minor influencing factor on the plausibility of the results.

1 Einleitung

Der globale Umweltwandel ist ein Phänomen, das durch Veränderungen im klimatischen, hydrologischen und ökologischen Sinne die Natur und den Menschen betrifft. Mit diesen weltweit auftretenden Ökosystemveränderungen stehen Themen wie Ressourcenverknappung, Bevölkerungswachstum, Ausdehnung und Konzentration des Siedlungsraums in direktem Kontext. Auch Naturgefahren wie Hochwasser, Erdbeben, Lawinen oder Rutschungen geraten immer häufiger in den Fokus (Cutter, 1996; Cutter & Finch, 2008; Stern, Young & Druckman, 1992; Tilman et al., 2001). Gravitative Naturgefahren stellen vor allem wegen der hohen Reliefenergie in Gebirgsregionen eine rezente Gefahr dar. Das Auftreten des Bewegungstyps „Rutschung“, welcher Forschungsgegenstand dieser Arbeit ist, ist besonders durch Veränderungen des Klimas und der Landbedeckung prädisponiert (Diaz, 2003; Huber, Bugmann & Reasoner, 2005; van Westen, Castellanos & Kuriakose, 2008).

Das Beispiel der Rutschung in Abtei, Südtirol, im Dezember 2012 zeigt neben anderen regelmäßig auftretenden Massenbewegungen, dass diese Hangdynamiken auch in Südtirol präsent sind (Schneiderbauer, Zebisch & Chinellato, 2014, S. 126–134; Soldati & Marchetti, 2017, S. 131–132). Mit der Dokumentation und dem Monitoring dieser Gefahren durch die Autonome Provinz Bozen-Südtirol stehen Datensätze der inventarisierten Rutschungen zur Verfügung, um das räumliche und zeitliche Auftreten mit den vorliegenden Umweltbedingungen in Beziehung setzen zu können. Die Ausweisung einflussnehmender Faktoren auf das Rutschungsauftreten ist ein essentieller Schritt, um den Rutschungsprozess besser verstehen und potentielle Gefahrenbereiche schützen zu können (Guzzetti et al., 2012).

1.1 Aktueller Forschungsstand

Heutzutage stehen seit mehr als 45 Jahren kontinuierliche Satellitendaten zur Verfügung: Die Sensoren der Landsat-Serie stellen seit 1972 globale Daten bereit, deren Nutzung seit 2007 freizugänglich ist. Aufgrund der Verfügbarkeit und der Zugänglichkeit der Satellitendaten bieten Betrachtung aus dieser neuen räumlichen und zeitlichen Perspektive ein Potential für ökologische Fragestellungen (Kennedy et al., 2014). Die Landsat-Daten eignen sich besonders für die Klassifikation und Detektion von Landbedeckungsveränderungen (Wulder et al., 2008, S. 955). Mit der Erstellung globaler Veränderungskarten des Waldbestandes für das 21. Jahrhundert wurde die Präsenz des globalen Umweltwandels durch die Verwendung von Landsat-Satellitendaten in einer neuen Dimension deutlich (Hansen et al., 2013, S. 850–853).

Forschungsarbeiten zum Rutschungsauftreten haben die Erkenntnis gebracht, dass die Art der Landbedeckung neben der Hanggeometrie eine entscheidende Disposition für Rutschungen darstellt (Piacentini et al., 2012, S. 196–206; van Westen et al., 2008, S. 112–114). Des Weiteren wird das Vorhandensein von Wald als ein stabilisierender Faktor auf die Hangdynamik identifiziert (Chirico, Borga, Tarolli, Rigon & Preti, 2013, S. 932; Rickli, Zürcher, Frey & Lüscher, 2002, S. 441–442; Schmaltz, Steger & Glade, 2017, S. 261).

1.2 Forschungsfrage und Ziele der Bachelorarbeit

Mit der multitemporalen Change Detection und der explorativen Datenanalyse stellt diese Bachelorarbeit eine Kombination aus Methoden der Fernerkundung und Statistik dar. Über die Klassifikation der Landbedeckung können Veränderungen der Szenen von 1998, 2007 und 2017 detektiert und quantifiziert werden. Anschließend werden statistische Auswertungen der inventarisierten Rutschungen gegenüber Landbedeckungsveränderungen und weiteren prädisponierenden Umweltfaktoren angewendet. Hierzu stehen die folgenden Forschungsfragen unter besonderer Betrachtung:

Wie hat sich die Landbedeckung von 1998 bis 2017 verändert und welche Trends sind zu erkennen?

Stehen die inventarisierten Rutschungen im Zusammenhang mit Veränderungen der Landbedeckung und weiteren prädisponierenden Faktoren, die das Auftreten von Rutschungen beeinflussen?

Diese Bachelorarbeit ist Teil des Interreg-Alpine-Space-Projekts „GreeRisk4ALPs“ des Instituts für Erdbeobachtung der EURAC Research in Bozen, Italien. Ziele des ökosystembasierten Projekts sind die Erfassung von Naturgefahren und Erstellung von Risikomanagement-Strategien in sechs Pilot-Regionen im Alpenraum. Die zwei Pilot-Regionen „Südliches Wipptal (Italien)“ und „Region Brenner (Österreich)“ sind Teil des Untersuchungsgebietes dieser Bachelorarbeit.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die Gliederung der Arbeit beginnt mit der Einführung (Kapitel 1), in der die Forschungsfragen und Ziele der Bachelorarbeit in den aktuellen Forschungsstand eingebettet werden. Mit dem Kapitel 2 „Gravitative Massenbewegungen“ erfolgt eine Klassifikation der Bewegungstypen nach Cruden & Varnes 1996 und eine Dispositionsanalyse nach Kienholz 2005 zum Typ Rutschung. Nach der Darstellung der Eigenschaften des Untersuchungsgebietes (Kapitel 3) werden die Datengrundlage und die Methoden der Fernerkundung und Statistik in Kapitel 4 charakterisiert. Die Beschreibung der Ergebnisse erfolgt in Kapitel 5 und die Diskussion und Reflektion der Ergebnisse im Kapitel 6. Eine Zusammenfassung der Bachelorarbeit wird im Kapitel 7 vorgenommen. Literaturnachweise sind im Kapitel 8 zusammengestellt.

2 Gravitative Massenbewegungen

Das Kapitel „gravitative Massenbewegungen“ dient als Einführung, um die Typen von gravitativen Massenbewegungen zu differenzieren. Des Weiteren wird der Bewegungstyp „Rutschung“ näher thematisiert: Faktoren, wie die Grunddisposition, variable Disposition und das auslösende Ereignis charakterisieren die Rutschungsdynamik. Dieses Wissen dient als Grundlage, um den Einfluss verschiedener Landbedeckungen auf das Rutschungsaufreten verstehen zu können.

2.1 Klassifikation der gravitativen Massenbewegungen

Eine gravitative Massenbewegung beschreibt einen Bewegungsprozess von Fest- und Lockergestein am Hang, der durch die Schwerkraft verursacht ist. Genauer gesagt sind die gravitativen Kräfte größer als die Festigkeit des Hangmaterials, weshalb Material gelöst und der Schwerkraft folgend transportiert wird (Grotzinger & Jordan, 2016, S. 450). Der Bewegungstyp, d.h. der Transport, wird in Fallen, Kippen, Rutschen, Driften und Fließen unterschieden und ist in der *Abbildung 1* dargestellt (Cruden & Varnes, 1996, S. 37).

Bewegungstyp	Festgestein	Lockergestein
Fallen	Steinschlag Blocksturz Felssturz Bergsturz	Erdsturz Schuttsturz
Kippen	Felskippping	Erdkippping Schuttkippping
Gleiten	Felsrutschung (rotational)	Erdrutschung Schuttrutschung
	Felsgleitung (translational)	Erdgleitung Schuttrutschung
Driften	Felsdriften	Erddriften Schuttdriften
Fließen	Sackung Talzuschub	Erdfließen Schuttfließen Mure

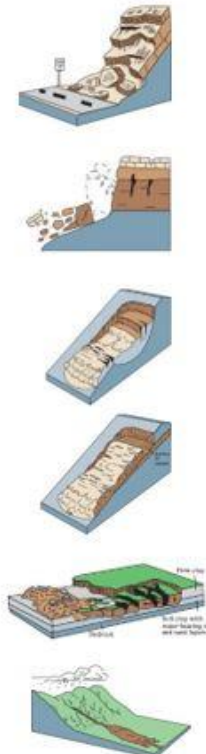


Abbildung 1: Darstellung der gravitativen Massenbewegungen nach Cruden & Varnes, 1996, S. 38 mit Abbildungen von Highland, 2004, S. 3.

Eine fallende, stürzende Bewegung tritt im Bereich steiler Wände auf: Das Material bewegt sich, je nach Hangneigung durch freien Fall ($> 76^\circ$), kollernd ($76-45^\circ$) oder rollend ($< 45^\circ$) und erreicht kurzfristig sehr hohe Geschwindigkeiten. Aufgrund einer abflachenden Neigung am Hangfuß ist der Bewegungsablauf Herausbrechen, Kippen, Fallen, Kollern und Rollen typisch (Cruden & Varnes, 1996, S. 53–54).

Das Kippen wird durch Tau- und Gefrierzyklen von Wasser in Klüften und Spalten oder durch die Schwerkraft ausgelöst. Hierbei rotieren oder kippen Felsblöcke aus steilen Hängen um einen Punkt, der unterhalb des Schwerpunktes des Blocks liegt. Häufig sind Folgeprozesse dieses Bewegungstyps das Stürzen und Gleiten (Cruden & Varnes, 1996, S. 54).

Gleitbewegungen (Rutschungen) treten in konsolidiertem oder unkonsolidiertem Material entlang einer Gleitfläche auf. Anzeichen für Gleitungen sind oft Risse, die sich zu Hauptanrissflächen und Hauptbewegungsflächen entwickeln können. Gleitbewegungen werden in zwei Arten unterschieden: Rotationale, eher tiefgründige Gleitungen finden entlang einer konkaven Gleitfläche statt, wohingegen translationale, wesentlich flachgründigere Gleitbewegungen planare, wellenförmige Bewegungsflächen aufweisen (Cruden & Varnes, 1996, S. 56–57).

Driften, d.h. sich flächenhaft ausbreitende Massenbewegungen, treten in wasserführenden Lockergesteinen aus Sand und Schluff auf, die von homogenen Aquicluden (tonigen Sedimenten) unterlagert werden. Aufgrund der lateralen Bewegung der Lockergesteine durch die Verflüssigung zerbrechen diese und breiten sich flächenhaft aus (Cruden & Varnes, 1996, S. 61–62).

Fließbewegungen sind durch ihren vergleichsweise hohen Wassergehalt gekennzeichnet, wobei sich eine räumlich zusammenhängende Masse ähnlich einer viskosen Flüssigkeit bewegt. Häufig treten komplexe Bewegungen auf, d.h. eine Gleitbewegung geht in eine Fließbewegung über (Cruden & Varnes, 1996, S. 64). Fließende Bewegungen können flächenhaft oder kanalisiert auftreten, wobei nicht-kanalisierte Formen weite Bereiche überdecken können (Grotzinger & Jordan, 2016, S. 461).

Neben der Differenzierung der gravitativen Massenbewegungen nach Bewegungsarten können auch Klassifikationen nach der Art des sich bewegenden Materials oder der Bewegungsgeschwindigkeit vorgenommen werden (Grotzinger & Jordan, 2016, S. 455).

2.2 Dispositionsanalyse zu Rutschungen nach Kienholz 2005

Der Rutschungsprozess am Hang entspricht einer langsamen Gleitbewegung von unkonsolidiertem Material. Die rotationale oder translationale Gleitmasse bewegt sich als eine geschlossene Einheit und hinterlässt am Hauptanrissort eine Narbe (Grotzinger & Jordan, 2016, S. 461).

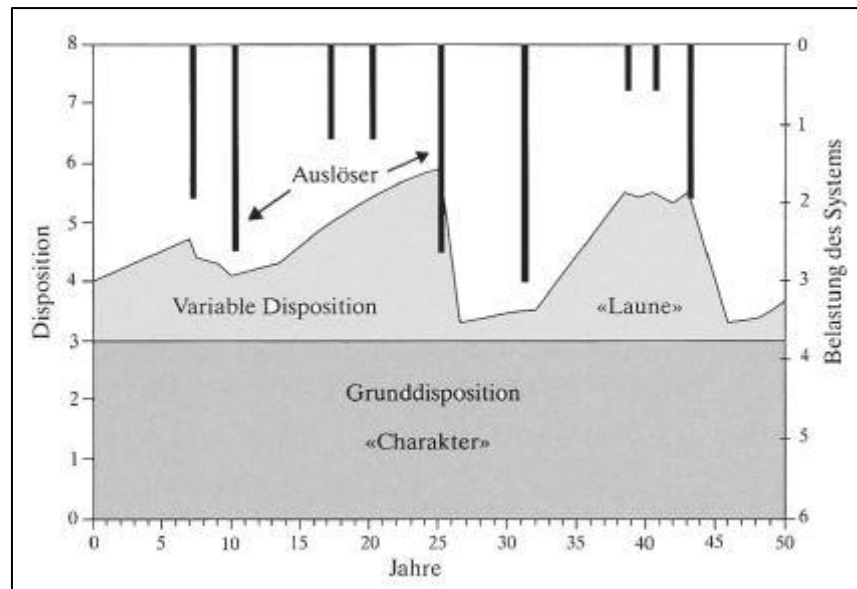


Abbildung 2: Dispositionsmodell zu Naturgefahren (Kienholz, 2005, S. 12).

Im Folgenden wird der Rutschungsprozess nach Kienholz 2005 anhand der Dispositionen analysiert (*Abbildung 2*): Unter Grunddisposition („Charakter“) werden geologische, klimatische oder vegetative Bedingungen eines Standorts verstanden, die über lange Zeiträume konstant bleiben. Faktoren wie das Relief oder Verwitterungsprozesse ermöglichen eine grundlegende Bereitschaft für Rutschungsprozesse (Kienholz, 2005, S. 12). Besonders das Nichtvorhandensein von Wald in rutschungsanfälligen Hangneigungen von 28° bis 45° ist eine begünstigende Grunddispositionen für Rutschungen (Rickli et al., 2002, S. 441).

Die *Abbildung 3* zeigt das Auftreten inventarisierten Rutschungen gegenüber der Hangneigung und der Vegetationsbedeckung. Es ist auffällig, dass eine höhere Rutschungsdichte in Freilandbereichen gegenüber Waldflächen vorliegt und größere Rutschungsvolumina in Waldflächen auftreten (Rickli et al., 2002, S. 441).

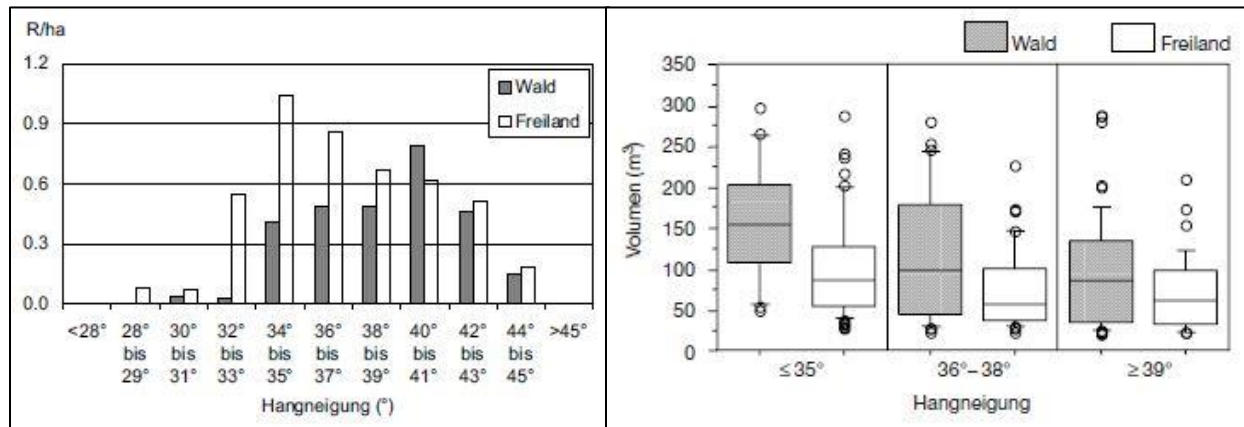


Abbildung 3: Einfluss der Hangneigung und der Vegetationsbedeckung auf die Rutschungsdichte (links) und das Rutschungsvolumen (rechts) (Rickli et al., 2002, S. 441).

Die variable Disposition beschreibt den Zustand („Laune“) eines Ökosystems zur Bereitschaft von Massenbewegungen. Bei gegebener Grunddisposition treten zeitlich variable Einflussfaktoren, wie die Tages- oder Jahreszeit auf, welche die Systembelastung erhöhen oder verringern und damit das Potential einer Bewegung steuern. Durch tägliche oder saisonale Dispositionsveränderungen werden z.B. die Meteorologie oder der Wasserhaushalt in einem Rutschungskörper beeinflusst (Kienholz, 2005, S. 12). Auch der Vegetationszustand disponiert das Rutschungsauftreten: Ehemalige Windwurf- und Käferflächen sind wesentlich rutschungsanfälliger als Waldflächen, die einen dichten Bestand aufweisen (Rickli et al., 2002, S. 442).

Eine Massenbewegung tritt auf, wenn bei einer starken Systembelastung (variable Disposition) ein auslösendes Ereignis stattfindet (Kienholz, 2005, S. 12). *Abbildung 2* zeigt, dass nicht jeder Auslöser auch eine Hangbewegung verursachen muss. Ein typischer Auslöser für eine Hangrutschung ist Starkniederschlag (Grotzinger & Jordan, 2016, S. 454; Rickli et al., 2002, S. 443).

3 Untersuchungsgebiet

Dieses Kapitel thematisiert das Untersuchungsgebiet der Bachelorarbeit: Einführend werden allgemeine Informationen zur genaueren räumlichen Ausdehnung, Infrastruktur und Bevölkerung vorgestellt. In den weiteren Kapiteln stehen physisch-geographische Themen, wie geologische Einheiten, Landbedeckung, Geomorphologie und Klima im Vordergrund.

3.1 Allgemeine Informationen

Die Ausdehnung des Untersuchungsgebietes wurde nach der Datenverfügbarkeit und -qualität definiert: Die Autonome Provinz Bozen-Südtirol konnte nicht vollständig als Untersuchungsgebiet verwendet werden, da sich die Landesfläche über vier Landsat-Kacheln verteilt, wodurch die Auswahl zeitlich naher und wolkenfreier Szenen zusätzlich begrenzt ist. Die Tiroler Gemeinden Gries am Brenner und Vals werden in das Untersuchungsgebiet aufgenommen, da diese, wie auch die daran südlich angrenzenden Südtiroler Gemeinden Brenner, Pfitsch und Sterzing, Teil des GreenRisk4Alps-Projekts der EURAC Research sind (*Abbildung 4*).

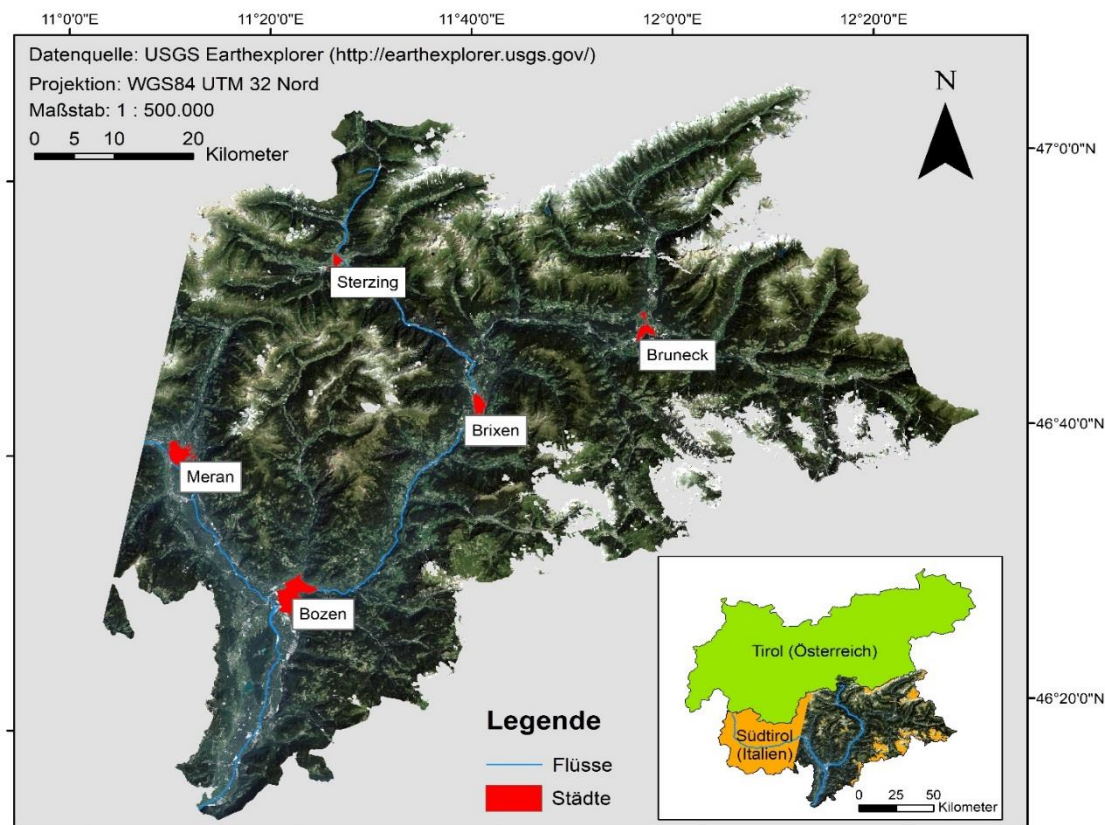


Abbildung 4: Darstellung des Untersuchungsgebietes mit dem Mosaik der Landsat 5 Szenen von 2007 (eigene Grafik erstellt mit ArcGIS 10.6.1).

Das Untersuchungsgebiet liegt somit fast vollständig in Italien, nur das Gebiet der Tiroler Gemeinden Gries am Brenner und Vals (circa 100 km²) befindet sich in Österreich. In der Summe umfasst das Untersuchungsgebiet eine Fläche von circa 5 076 km².

Erst seit 1919, nach dem Ende des ersten Weltkrieges und damit einhergehend des Habsburgerreiches, gehört die Autonome Provinz Bozen-Südtirol zu Italien. Eine Besonderheit der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol ist die Selbstverwaltung hinsichtlich Straßenbau, Gesundheitswesen und Sozialsystem. Bozen, die Provinzhauptstadt, liegt im Süden des Untersuchungsgebietes und hat mit circa 105 000 Einwohnern deutlich mehr Bewohner als die weiteren Städte Meran (circa 40 000 Ew.), Brixen (circa 20 000 Ew.), Bruneck (circa 16 000 Ew.) oder Sterzing (circa 6 000 Ew.) (Südtirol Information, 2019).

3.2 Geologie

Die geologische Struktur des Untersuchungsgebietes ist von der Vielfalt der lithologischen Einheiten geprägt (*Abbildung 5*, auf nächster Seite): Im Norden liegen die Zillertaler, Stubai und Ötztaler Alpen, die Einheiten des vorwiegend kristallinen Alpenhauptkamms sind. Südlich davon dominiert das Mittelgebirge des Ritten und im Südosten die Dolomiten (Stingl & Mair, 2005, S. 7).

Die räumliche Nähe dieser verschiedenen geologischen Einheiten ist auf die alpine Orogenese, die vor 65 Ma. begann und damit verbundene plattentektonische Prozesse zurückzuführen. Die großräumige Untergliederung erfolgt nach den Einheiten des Penninikums, dem ehemaligen europäischen Kontinent im Norden, und dem Ost- und Südalpin, die Teile der afrikanischen Kontinentalplatte sind. Die unterschiedliche kontinentale Herkunft und die verschiedenen Verwitterungskompetenzen der Gesteine gegenüber glazialer Überprägungen und Verwitterungsprozessen formten das heutige Relief (Stingl & Mair, 2005, S. 7–9).

„Periadriatische Naht“ ist die Bezeichnung der tektonischen Störung, welche die nördlichen metamorphen Gesteine des Penninikums von den magmatischen und sedimentären Gesteinen des Ost- und Südalpins trennt. Diese 600 km lange Deckengrenze schneidet Meran und verläuft anschließend südlich von Sterzing nach Osten Richtung Bruneck (Möbus, 1997, S. 218–219).

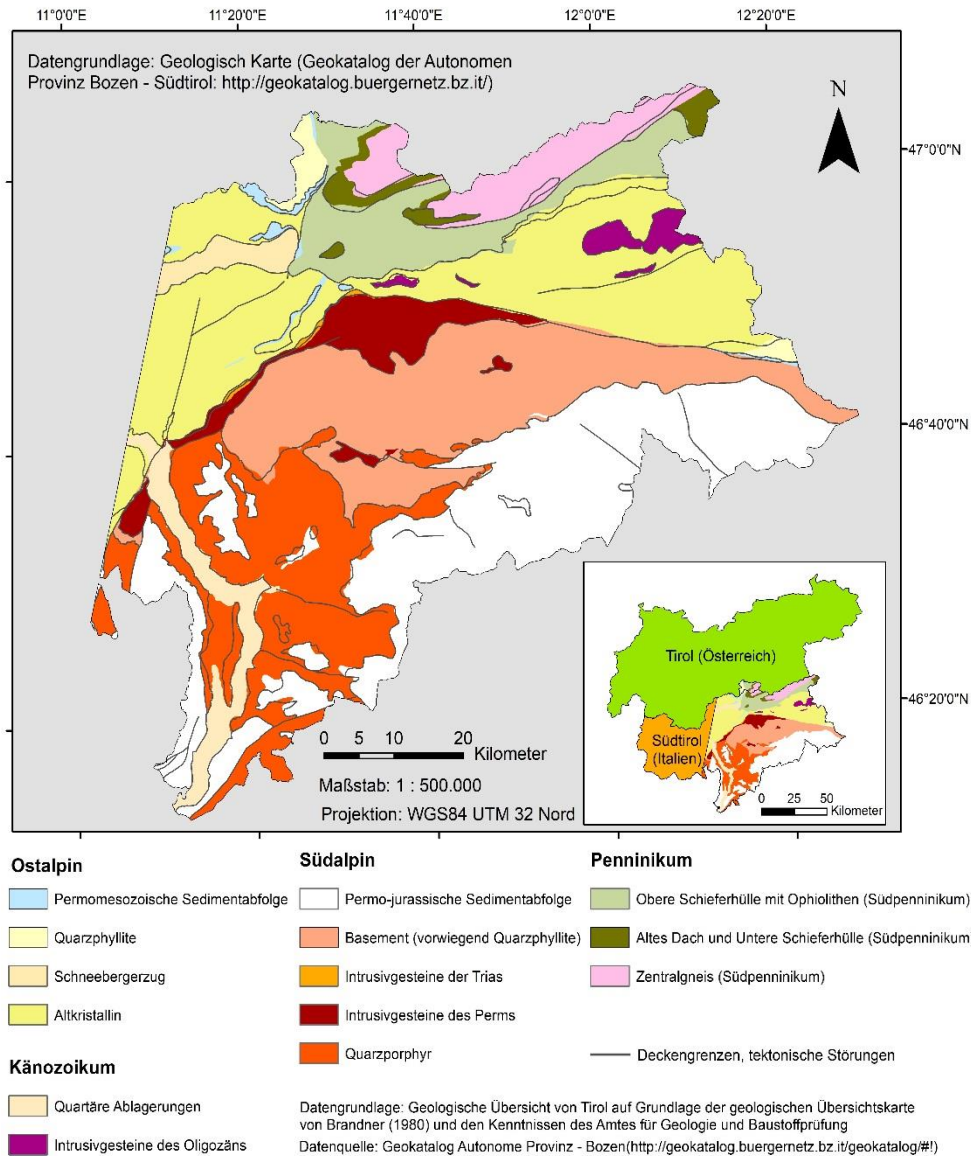


Abbildung 5: Geologische Karte des Untersuchungsgebietes mit Legende (eigene Grafik erstellt mit ArcGIS 10.6.1).

3.3 Landbedeckung

Die Landbedeckung des Untersuchungsgebietes ist geprägt von der alpinen Geomorphologie und ist in der *Abbildung 7* auf der nächsten Seite anhand der LISS (Land-Use Information in South Tyrol) 2013 Daten der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol für den Teil Südtirols dargestellt.

Typisch für die Gebirgslandschaft ist die Verteilung der Landbedeckungen in Abhängigkeit der Höhe aufgrund unterschiedlicher klimatischer und hydrologischer Bedingungen zwischen Talboden und hochalpinen Regionen (Gebhardt & Zeese, 2011, S. 459).

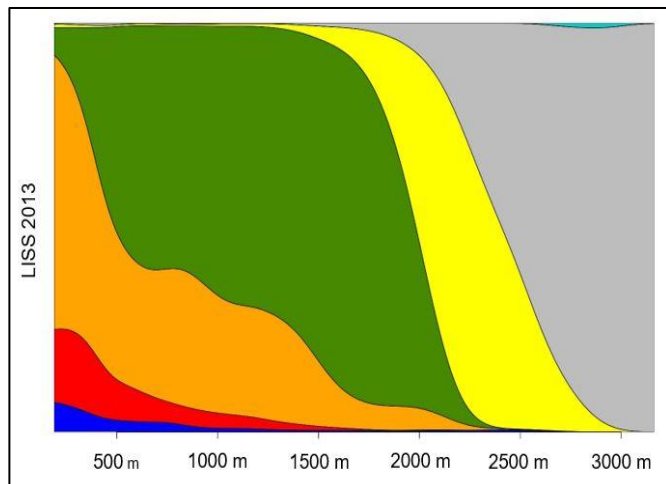


Abbildung 6: Conditional Density Plot der LISS 2013 gegenüber dem ASTER GLOBAL DEM 2. Dunkelblau = Wasserflächen; Rot = künstliche Oberflächen; Orange = Landwirtschaft; Grün = Wald; Gelb = alpines Grasland; Grau = Fels / Schutt; Hellblau = Gletscher (eigene Grafik erstellt mit R Studio 1.1.463).

Die *Abbildung 6* zeigt die Gliederung der Landbedeckungen nach der Höhenstufung: Bereiche nahe den Tälern (bis circa 500 m Höhe) werden von der Landwirtschaft und den künstlichen Oberflächen wie Siedlungen und Straßen bedeckt. Auch die großen Flüsse Eisack und Etsch fließen vor allem in dieser Höhenlage. Mit zunehmender Höhe gewinnt die Waldfläche an Anteilen. Ab circa 2000 m Höhe, d.h. an der Waldgrenze, treten die hochalpinen Landbedeckungen, wie alpines Grasland, Fels und Schutt, sowie Gletscher auf (Autonome Provinz Bozen-Südtirol).

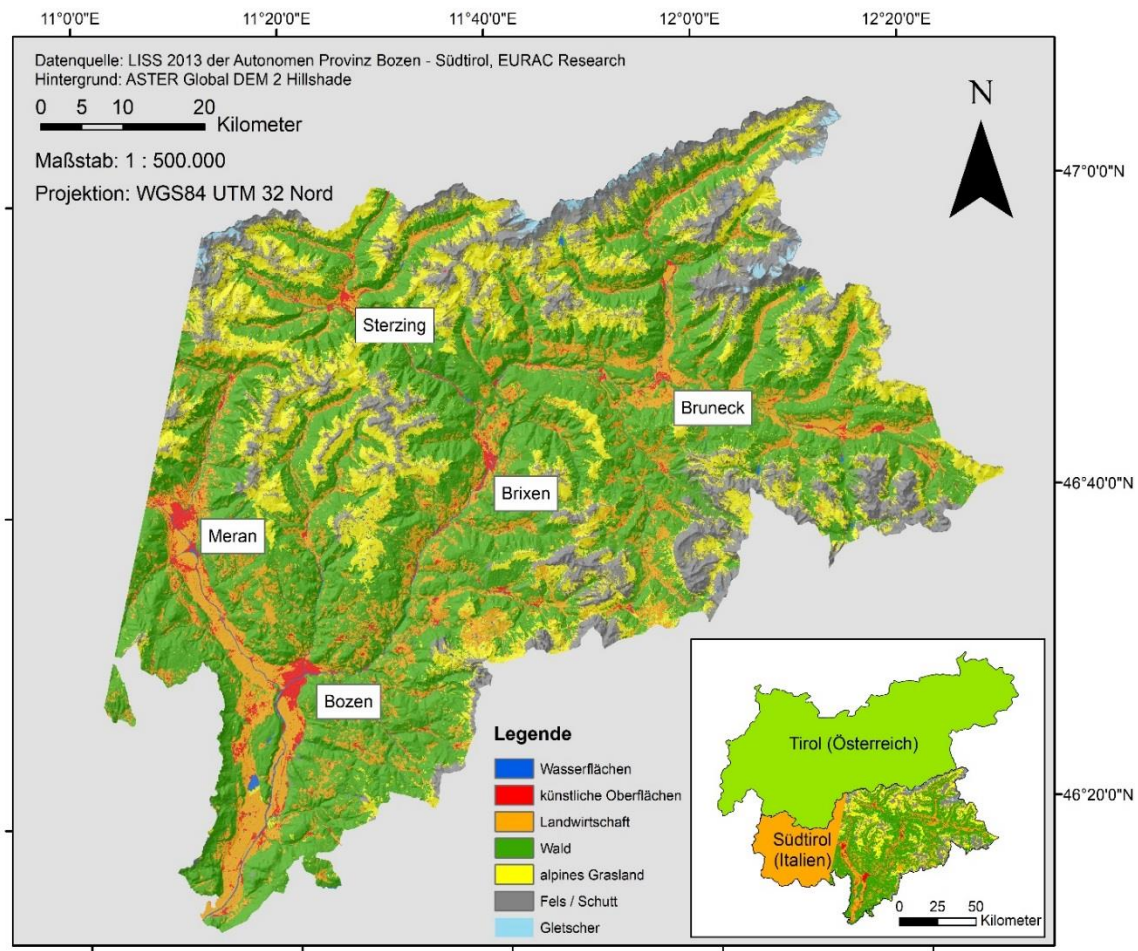


Abbildung 7: Karte der Landbedeckung auf Datengrundlage der LISS 2013 (eigene Grafik erstellt mit ArcGIS 10.6.1).

3.4 Geomorphologie

Langfristige tektonische Aktivitäten, wie die alpidische Orogenese sind die Ursache für vielfältige lithologische Einheiten und damit unterschiedliche morphologische Formen, aufgrund verschiedener Verwitterungskompetenzen (Soldati & Marchetti, 2017, S. 7). Zudem traten in geologischer Vergangenheit klimatische Variabilitäten, wie Glaziale und Interglaziale auf, wodurch Täler glazial übersteilt, vertieft und in Warmzeiten mit Sediment verfüllt wurden. Seit dem Maximum der letzten Eiszeit vor circa 20 000 Jahren kommt es vor allem an den Bergflanken wegen des fehlenden glazialen Widerlagers zu Erosionsprozessen und in der Folge zur Verfüllung des Erosionsmaterials in die Täler (Stingl & Mair, 2005, S. 8).

3.5 Klima

Das Klima des Untersuchungsgebietes ist einerseits durch das alpine Relief wie Höhen- und Tieflagen und damit verbundene Temperatur- und Niederschlagsdifferenzen geprägt. Andererseits wirken auch klimatische Prozesse auf die Morphologie, den hydrologischen Haushalt und die Siedlungsverteilung ein (Adler et al., 2015, S. 28).

Die klimatischen Verhältnisse im nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes sind stärker vom kontinentalen Klima der Nordalpen beeinflusst, wohingegen südliche Bereiche ein wesentlich mediterranes Klima aufweisen. Diese Verteilung ist auch anhand der mittleren jährlichen Lufttemperatur zu erkennen: Die Tiroler Gemeinden Gries am Brenner und Vals, aber auch die Südtiroler Städte Sterzing und Bruneck weisen aufgrund ihrer Lage nahe der Zentralalpen geringere Werte auf als die südlicher gelegeneren Städte Brixen, Meran und Bozen (Adler et al., 2015, S. 32–36). Auch die langjährigen Niederschlagsdurchschnitte zeigen dieses Nord-Süd-Gefälle. Im Bereich des Alpenhauptkamms liegen die Werte bei 900 mm, wohingegen Talregionen um Sterzing, Meran und Bozen Werte von 700 mm nachweisen (Adler et al., 2015, S. 24).

4 Daten und Methoden

Das Kapitel 4 „Daten und Methoden“ stellt die Satelliten- und Geobasisdaten vor, welche in den Methoden „Multitemporale Change Detection“ und „Explorative Datenanalyse“ verwendet wurden.

4.1 Daten

Als Datengrundlage für geographische Analysen wurden Satellitendaten und Geobasisdaten in der Projektion WGS84 UTM 32 Nord verwendet. In den *Tabellen 1 und 2* sind die Metadaten der beiden Datensätze beschrieben.

4.1.1 Satellitendaten

Satellitendaten gehören zum Bereich der Fernerkundungssysteme, welche durch die Messung von elektromagnetischen, thermalen und nicht sichtbaren Wellenlängen Informationen über die Erdoberfläche und Atmosphäre gewinnen. Durch das Abtasten der Wellenlängeninformation in Bahnen erhalten die gewonnen Daten eine geographische Verortung und können so mit anderen Geodaten in Beziehung gesetzt werden (Lange, 2013, S. 389–390).

Der Sensor mit der längsten kontinuierlichen Aufzeichnung ist die Landsat-Serie der NASA (National Aeronautics and Space Administration) und anderer amerikanischer Institutionen, die seit 1972 aktiv ist. Aufgrund der räumlichen, spektralen und zeitlichen Auflösung (*Tabelle 1*, auf nächster Seite) eignen sich die Landsat Satellitendaten besonders für die Dokumentation großflächiger Landbedeckungsveränderungen, Managementanwendungen und wissenschaftlichen Forschungen (Wulder et al., 2008, S. 955–956). Seit 2013 stehen diese Rasterdaten über die Homepage des USGS (United States Geological Survey) kostenfrei zur Verfügung (Lange, 2013, S. 409).

Tabelle 1: Datentabelle der Satellitendaten (eigene Grafik).

Daten	Landsat 5	Landsat 5	Landsat 5	Landsat 5	Landsat 8	Landsat 8
Path / Row	192 / 27	192 / 28	192 / 27	192 / 28	192 / 27	192 / 28
Datum	10.8.1998	10.8.1998	18.7.2007	18.7.2007	30.8.2017	30.8.2017
Geometr. Auflösung	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m
Radiometr. Auflösung	8 Bit	8 Bit	8 Bit	8 Bit	12 Bit	12 Bit
Wolkenbedeckung	1,00 %	1,00 %	12,00 %	1,00 %	1,18 %	0,88 %
Bänder	7	7	7	7	11	11
Prozessierung	C1 Level 1	C1 Level 1	C1 Level 1	C1 Level 1	C1 Level 1	C1 Level 1
Quelle	USGS Earthexplorer	USGS Earthexplorer	USGS Earthexplorer	USGS Earthexplorer	USGS Earthexplorer	USGS Earthexplorer

Zur Detektion der Landbedeckungsveränderungen im Untersuchungsgebiet wurden Landsat-Daten (Path 192, Row 27 und 28) von 1998, 2007 und 2017 verwendet, die bis auf den westlichen Teil Südtirols (Vinschgau), die Autonome Provinz Bozen-Südtirol und die Tiroler Gemeinden Gries am Brenner und Vals vollständig abdecken.

4.1.2 Geobasisdaten

Die Geobasisdaten liegen im Vektor- und Rasterformat vor und umfassen das Rutschungsinventar, topographische Informationen, die Landbedeckung, eine geologische Karte und die technische Infrastruktur. In der *Tabelle 2* werden diese Daten nach Auflösung / Maßstab, Geometrie, Datengrundlage und Quelle dargestellt.

Tabelle 2: Datentabelle der Geobasisdaten (eigene Grafik).

Daten	Auflösung / Maßstab	Geometrie	Datengrundlage	Quelle
IFFI 2018	1 : 5 000	Punkte	IFFI 2017	Geokatalog der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol, Amt für Geologie und Baustoffprüfung
ED30 2018	1 : 25 000	Punkte	ED30 2017	Geokatalog der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol, Sonderbetrieb für Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung, Wasserschutzbauten
ASTER Global DEM 2	30 Meter	Raster	ASTER Global DEM 1	USGS Earthexplorer
LISS 2013	-	Vektor	Sentinel, Rapid Eye	Autonome Provinz Bozen – Südtirol, EURAC Research
Geologische Karte	1 : 300 000	Vektor	Brandner (1980); Amt für Geologie und Baustoffprüfung, Autonome Provinz Bozen – Südtirol	Geokatalog der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol, Amt für Geologie und Baustoffprüfung
Straßennetzwerk	1 : 10 000	Vektor	Abteilung 12, Straßendienst der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol	Geokatalog der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol, Verwaltungsamt für Straßen
Gemeindegrenzen Südtirol	1 : 5 000	Vektor	Landesinstitut für Statistik ASTAT	Geokatalog der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol, Zentralbereich (ASTAT)
Gemeindegrenzen Tirol	1 : 50 000	Vektor	DKM (Digitale Kastralmappe) Stichtagsdaten	Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Österreich

4.1.2.1 Rutschungsinventar

Das Rutschungsinventar besteht aus zwei unabhängig voneinander erfassten Datensätzen: Das IFFI 2018 Inventar (Invenatrio dei Fenomeni Franosi in Italia) umfasst alle gravitativen Massenbewegungen, wohingegen das ED30 Inventar (Ereignis Dokumentation Abteilung 30, Wasserschutzbauten der Provinz Bozen-Südtirol) Wassergefahren dokumentiert. Die Rutschungen wurden als vektorielle Punktdaten erfasst und sind nach Monaten bzw. Jahren datiert.

4.1.2.2 Topographie

Digitale Höhenmodelle besitzen gegenüber zweidimensionalen Geodaten auch einen z-Wert, d.h. eine Höheninformation (Lange, 2013, S. 377). Das ASTER Global DEM 2 (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer Global Digital Elevation Model 2) ist ein Raster-

Modell mit einer geometrischen Auflösung von 30 m der NASA und des METI (Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan), das seit 2011 kostenfrei erhältlich ist (ASTER Global DEM 2, 2011, S. 4). Das ASTER Global DEM 2 wird als Grundlage verwendet um die Derivate Hangneigung, Schummerung und Exposition zu prozessieren.

4.1.2.3 Landbedeckung

Der LISS 2013 Datensatz dient als Datengrundlage für Landbedeckungsinformationen. Er beinhaltet die folgenden Klassen: Ackerland, Fels, Feuchthflächen, Gewässer, Gletscher, Grasland, Krummholz, künstliche Oberflächen, Obstbaufläche, sonstige landwirtschaftliche Flächen, vegetationsloses Lockermaterial, Wald, Weinbaufläche und Zwergsträucher. Diese ausführliche Differenzierung wird für diese Arbeit zu den Klassen Landwirtschaft, Fels / Schutt, alpines Grasland, künstliche Oberflächen, Wald und Wasserflächen reklassifiziert, um als Ground Truth Trainingsdaten in die überwachte Klassifikation integriert zu werden.

4.1.2.4 Geologie

Die geologische Karte in Vektorformat beruht auf der Übersichtskarte von Brandner 1980 und der Expertise des Amtes für Geologie und Baustoffprüfung der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol. Im Maßstab 1 : 300 000 sind die geologischen Einheiten dargestellt. Die dominierenden Lithologien sind Quarzporphyr, Sedimente (vor allem Dolomit), Plutonite, Schiefer und Kristallin.

4.1.2.5 Infrastruktur

Straßen, Schienen, Fahrrad- und Wanderwege sind Attribute des Vektor-Layers „Straßennetzwerk“, der vom Verwaltungsamt für Straßen der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol im Maßstab 1 : 10 000 erstellt wurde.

Weitere infrastrukturelle Informationen bieten die Datensätze der Gemeindegrenzen von Südtirol und Tirol, welche zur Abgrenzung des Untersuchungsgebietes verwendet werden.

4.2 Methoden

Im Kapitel „Methoden“ werden die Prozessierungsschritte der multitemporalen Change Detection und der explorativen Datenanalyse vorgestellt. Die *Abbildung 8* beschreibt den schematischen Workflow und zeigt, wie die Methoden der Fernerkundung und der Statistik verknüpft sind.

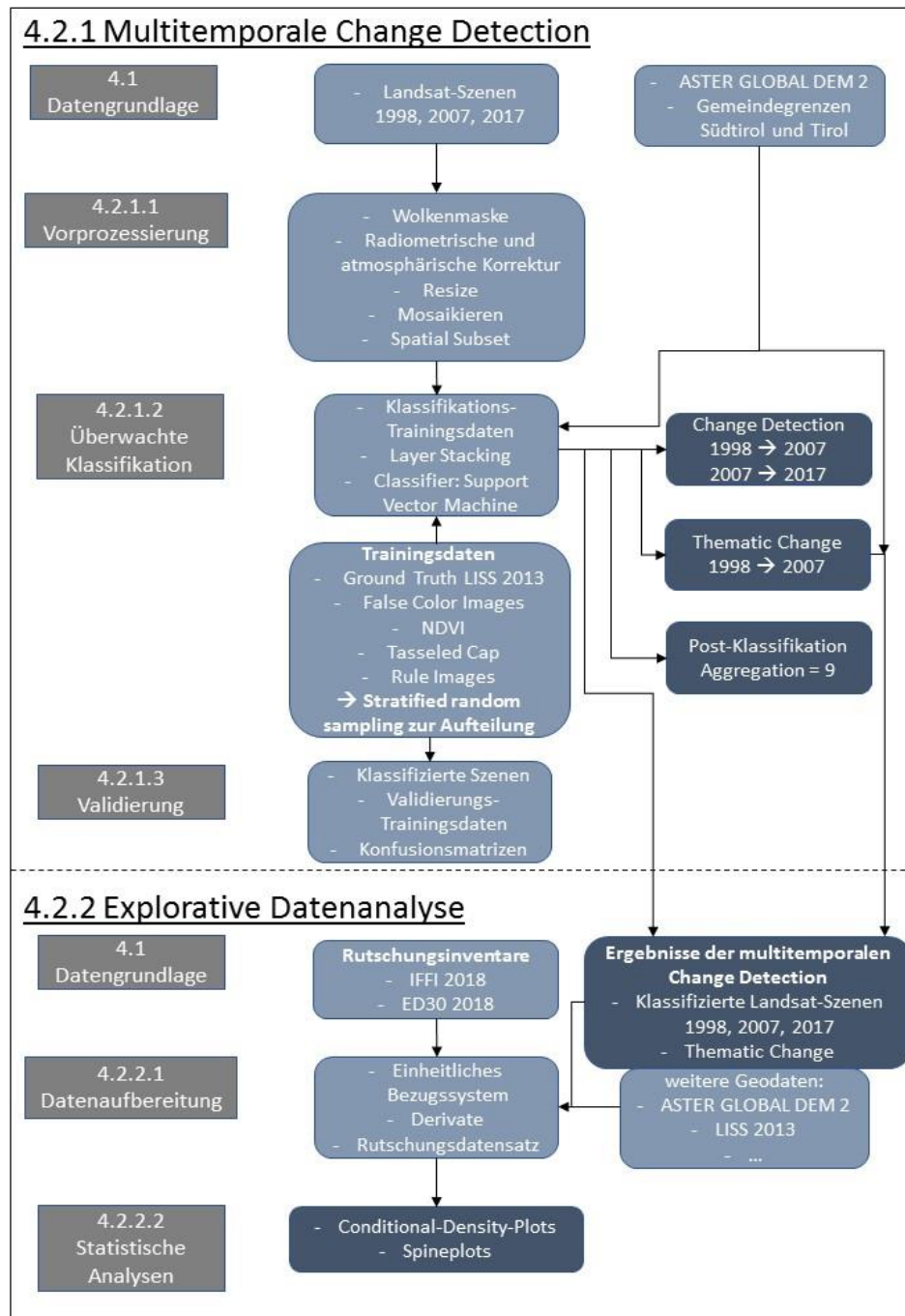


Abbildung 8: Darstellung des Workflows mit den Methoden "Multitemporale Change Detection" (Kapitel 4.2.1) und "Explorative Datenanalyse" (Kapitel 4.2.2) (eigene Grafik).

4.2.1 Multitemporale Change Detection

Die multitemporale Change Detection ist eine Methodik der Fernerkundung, bei der Veränderungen klassifizierter Szenen von unterschiedlichen Zeitpunkten quantitativ erfasst werden (Wegmann, Leutner & Dech, 2016, S. 199).

Die Datenaufbereitung erfolgt in der Vorprozessierung: Hier werden radiometrische und atmosphärische Korrekturen vorgenommen und die Szenen mosaikiert. Zudem werden die Daten auf das Untersuchungsgebiet begrenzt und eine Wolkenmaske erstellt. Anschließend erfolgt die überwachte Klassifikation, bei der aus Trainingsdaten die Landbedeckung klassifiziert wird und die Klassenveränderungen errechnet werden. Der finale Schritt ist die Validierung der Klassifikationen mit Trainingsdaten, die unabhängig von den Klassifikations-Trainingsdaten sind.

Zur Prozessierung der Landsat-Szenen wird fast ausschließlich das Programm ENVI 5.5 verwendet. Nur die Erstellung der Wolkenmaske und der Grenzen des Untersuchungsgebietes erfolgt in ArcGIS 10.6.1.

4.2.1.1 Vorprozessierungen

Als erster Schritt der Vorprozessierung wird die Pixelüberlagerung der einzelnen Szenen zwischen 1998, 2007 und 2017 geprüft. Da co-registrierte Daten vorliegen kann auf eine geometrische Korrektur verzichtet werden. Die exakte Überlagerung ist entscheidend, um die korrekte Lage der Pixelinformation zu gewährleisten (Young et al., 2017, S. 924).

Die Landsat-Daten im Prozessierungslevel C1-Level 1 liegen in Digital Numbers vor, die keine spektrale Information beinhalten und deshalb nicht zum Vergleich unterschiedlicher Zeitpunkte und Sensoren geeignet sind. Mit der radiometrischen Kalibration können die Digital Numbers in Reflektanzwerte umgerechnet werden (Young et al., 2017, S. 925). Des Weiteren wird eine atmosphärische Korrektur („Dark-Object-Subtraction“) angewandt: Unter der Annahme, dass dunkle Objekte nahezu keine Reflexion aufweisen und somit jede gemessene Strahlung größer null von atmosphärischen Effekten beeinflusst ist, werden die Grauwerte des „Dark Objects“ im jeweiligen Band subtrahiert (Schowengerdt, 2007, S. 61).

Um den Rechenaufwand beim späteren Mosaikieren zu reduzieren, werden die einzelnen Szenen mit einem „Resize Data“ grob auf das Untersuchungsgebiet reduziert. Anschließend erfolgte eine Reprojektion der Path 192, Row 27 Szenen von 1998, 2007 und 2017 in die WGS84 UTM 32N Projektion der südlicheren Path 192, Row 28 Szenen. Die beiden nun in der identischen

Projektion vorliegenden Szenen jedes Jahres werden mit dem Tool „Seamless Mosaic“ zusammengesetzt. Auf die Einstellung der Farbkorrektur durch ein Histogram Matching wird verzichtet, da die beiden Szenen jedes Jahres im Abstand weniger Sekunden aufgenommen worden sind. Zur exakten Mosaikierung werden „Seamlines“ erstellt und anhand dieser ein „Seamline Feathering“, eine Pixelmischung angewendet. Mit der Resampling Methode „Nearest Neighbor“ werden die Mosaik der Jahre 1998, 2007 und 2017 erstellt.

In ArcGIS 10.6.1 wird das Shapefile mit den Grenzen des Untersuchungsgebietes generiert: Über „Select by Attribute“ wird aus dem Shapefile der Tiroler Verwaltungsgrenzen die Gemeinden Gries am Brenner und Vals in ein neues Shapefile überführt. Die beiden Tiroler Gemeinden werden anschließend mit dem Tool „Merge“ mit dem Shapefile der Gemeinden Südtirols zusammengeführt. Über ein „Intersect“ mit einem Shapefile, das die Ausdehnung der mosaikierten Landsat-Szenen hat, wird das Komposit aus Tiroler und Südtiroler Gemeinden auf die westliche Landsat-Ausdehnung begrenzt. Die Transformation dieses Shapefiles in ein Raster mit der Landsat-Pixelgröße von 30 m ist nötig, um in einer anschließenden Transformation zurück in ein Polygon, mit der Einstellung „Polygone nicht vereinfachen“, die kantigen Grenzen des Untersuchungsgebietes zu erhalten. Dieses finale Shapefile des Untersuchungsgebietes wird als „Input-ROI“ (Region of Interest) für das Tool „Spatial Subset from ROI“ von ENVI 5.5 verwendet, um die Mosaik von 1998, 2007 und 2017 auf die Größe des Untersuchungsgebietes zu begrenzen.

Die Nutzung optischer Fernerkundungsdaten, wie Landsat kann durch die Präsenz von Wolken beschränkt werden. Der aufhellende Effekt der Wolken und das Verdunkeln durch Wolkenschatten sind Störfaktoren bei atmosphärischen Korrekturen und der Berechnung von Indices. Deshalb ist es nötig eine Wolkenmaske zu erstellen, um diese Störbereiche zu detektieren und zu maskieren (Zhu & Woodcock, 2012, S. 83). Mithilfe des QAB (Quality Assessment Band) jeder Landsat-Szene können Informationen über die Bedingung der Oberfläche, Atmosphäre und des Sensors pixelweise abgefragt werden (Jones, Starbuck & Jenkerson, 2013, S. 1; USGS, o. J.). Für Landsat 5 Szenen von 1998 und 2007 wird anhand eines „Raster Color Slices“ eine Maske erstellt, die Wolken und Wolkenschatten, d.h. Pixelwerte von 752 bis 764, nicht integriert. Die Werte 1 bis 751 und 765 bis 927 beschreiben somit wolkenfreie Pixel. Gleiches wird für die Landsat 8 Szenen von 2017 durchgeführt: Aufgrund der radiometrischen Auflösung von 12 Bit entsprechen Werte von 1 bis 2798 und 3051 bis 6799 wolken- und wolkenschattenfreien Pixeln. Für 1998, 2007 und 2017 wird somit für die nördliche (Path 192, Row 27) und die südliche Szene (Path 192, Row 28) eine Maske mit Pixeln erstellt,

die frei von Wolken und Wolkenschatten ist. Über eine Reklassifizierung in ArcGIS 10.6.1 wird diesen Pixeln der Wert 1 zugewiesen. Da die nördliche Szene in der Projektion WGS84 UTM 33N vorliegt, wird diese mithilfe des Tools „Reproject Raster“ in die Projektion WGS84 UTM 32N der südlichen Szene überführt. Anschließend fügt ein Mosaik die Szenen jedes Jahres zusammen. Um eine aggregierte Wolkenmaske, d.h. eine Maske die wolken- und wolkenschattenfreie Pixel von 1998, 2007 und 2017 darstellt, wird der „Raster Calculator“ verwendet: Über die Addition der Mosaik können Pixel mit dem Wert 3 ausgewiesen und zu einem neuen Raster zusammengefügt werden. Der Wert 3 definiert Pixel, die in allen Szenen frei von Wolken und Wolkenschatten und damit für weitere Prozessierungen geeignet sind. Diese Wolkenmaske wird im Anschluss in ENVI 5.5 auf die Mosaik von 1998, 2007 und 2017 in der Größe des Untersuchungsgebietes angewendet.

Neben der Vorprozessierung der Satellitendaten wird auch das ASTER GLOBAL DEM 2 aufbereitet: Mit einer Reprojektion in WGS84 UTM 32 Nord werden die vier Kacheln zur Abdeckung des Untersuchungsgebietes in das gleiche Koordinatensystem wie die Satellitendaten überführt. Anschließend erfolgt ein „Mosaik“ dieser vier Kacheln zu einem neuen Raster. Im Folgenden wird das mosaikierte ASTER durch einen „Clip“ mit dem Shapefile des Untersuchungsgebietes auf dieses zugeschnitten und durch ein Resample mit der Funktion „Snap Raster“ auf das Pixelraster der Satellitendaten angepasst.

4.2.1.2 Überwachte Klassifikation

Nach abgeschlossener Vorprozessierung der Satellitendaten und des ASTER DEM können diese Daten für die überwachte Klassifikation verwendet werden. In den folgenden zwei Kapiteln wird die Erstellung der Trainingsdaten für die Klassifikation und Validierung thematisiert und anschließend die überwachte Klassifizierung und Change Detection durchgeführt.

4.2.1.2.1 Trainingsdaten

Trainingsdaten dienen als Information, um einzelne Klassen der Landbedeckung zu identifizieren und von anderen Klassen abgrenzen zu können. Hierbei ist es wichtig, dass die spektrale Signatur jeder Klasse möglichst breit abgedeckt wird, d.h. dass bei der Waldklasse Laub- und Nadelwald trainiert, so wie ein lichter und dicht bestandener Wald berücksichtigt wird (Wegmann et al., 2016, S. 175–176). In dieser Arbeit wird ein gesamter pixelbasierter Trainingsdatensatz für die Szenen von 1998, 2007 und 2017 erstellt, um die Erstellung von drei Trainingsdatensätzen

und somit die Validierung von drei Datensätzen zu vermeiden. Der Mehraufwand eines gesamten Trainingsdatensatzes ist jedoch, dass bei jedem Pixel geprüft werden muss, ob es in allen drei Zeitpunkten der identischen Trainingsklasse entspricht. Um die Landbedeckung differenzieren zu können werden Trainingsklassen für Fels / Schutt, Gewässer, alpines Grasland, künstliche Oberflächen, landwirtschaftliche Flächen und Wald erstellt. Als Grund Truth Daten dienen die reklassifizierten LISS 2013 Informationen der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol (siehe Kapitel 4.1.2.3). Eine Klasse für Schnee- oder Gletscherflächen wird nicht erstellt, da diese Bereiche von Wolken und Wolkenschatten bedeckt sind und deshalb durch die Wolkenmaske nicht für die Klassifikation berücksichtigt werden.

Neben den LISS 2013 Daten werden auch Falsch-Farben-Bilder, der Normalized-Difference-Vegetation-Index (NDVI), Tasseled Cap und Rule Images gerechnet, um eindeutige Trainingsdaten zu erstellen. Besonders um landwirtschaftliche Flächen, die häufig in Tallagen aus Obst- und Weinbauflächen bestehen, vom Laubwald zu trennen, sind Falsch-Farben-Bilder (Rot auf NIR, Grün auf Rot, Blau auf Grün) hilfreich, da diese den Wald wesentlich dunkler darstellen (*Abbildung 9*).



Abbildung 9: Das Etschtal südlich von Meran in der Landsat 8 Szene von 2017. Links in der Falsch-Farben-Darstellung; Rechts in der Echt-Farben-Darstellung (dargestellt mit ENVI 5.5).

Der NDVI berechnet sich aus $(\text{NIR} - \text{Rot}) / (\text{NIR} + \text{Rot})$ und hat einen Wertebereich von -1 bis +1 (Rouse Jr, Haas, Schell & Deering, 1973). Verglichen mit den LISS 2013 Daten liegen Werte für den Wald bei 0,6 bis 0,8, wohingegen Grasland Werte von 0,5 bis 0,6 aufweist. Dieser Unterschied ermöglicht die bessere Differenzierung der Trainingsdaten für Wald und Grasflächen. Die Tasseled Cap Transformation reduziert die spektrale Information, verstärkt markante Strukturen in der spektralen Signatur und ermöglicht eine vereinfachte visuelle

Interpretation (Baig, Zhang, Shuai & Tong, 2014, S. 423–431; Crist, 1985, S. 301). Mithilfe dieser Transformation können vor allem Gewässerflächen, wie die Flüsse Eisack und Etsch, die nur selten eine deutlichere Breite als 30 m aufweisen, identifiziert werden. Auch künstliche Oberflächen werden eindeutiger hervorgehoben (*Abbildung 10*).

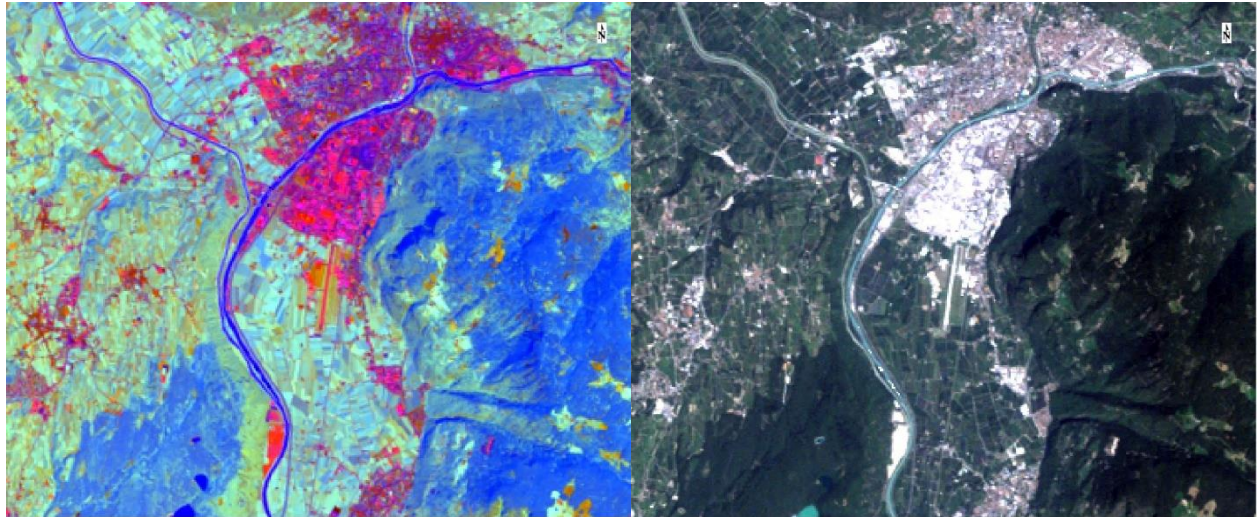


Abbildung 10: Die Landsat-Szene von 2007 zeigt Bozen und Umgebung in der Tasseled Cap Transformation (links) und in der Echt-Farben-Darstellung (rechts) (dargestellt mit ENVI 5.5).

Rule Images sind Zwischenergebnisse der Klassifikation, die pixelweise prozentuale Informationen ausweisen, wie eindeutig eine Klasse zugeordnet wird (*Abbildung 11*). Aus diesen Rasterdaten können zudem weitere eindeutige Trainingsdaten detektiert werden.

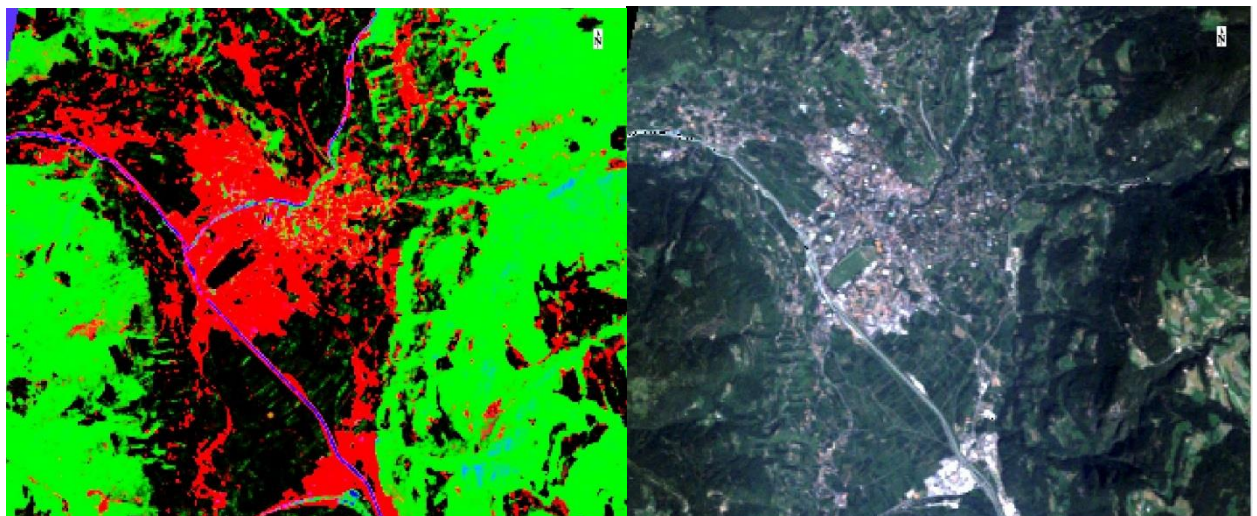


Abbildung 11: Meran in der Landsat-Szene von 1998: Links das Rule Image in den Farben Rot (künstliche Oberflächen), Grün (Wald) und Blau (Wasserflächen); Rechts die Echt-Farben-Darstellung (dargestellt mit ENVI 5.5).

Der erstellte pixelbasierte Trainingsdatensatz wird im Folgenden in einen Klassifikations- und einen Validierungsdatensatz aufgeteilt: Aus den gesamten Trainingsdaten wird ein stratifiziertes

Random Sampling durchgeführt, d.h. aus jeder Klasse werden 100 Pixel ausgewählt, die in ein neues Shapefile exportiert werden. Diese, beliebig aus dem gesamten Trainingsdatensatz entnommenen 600 Pixel, repräsentieren den Validierungsdatensatz. 100 Pixel pro Klasse sind nach Olofsson et al. 2014 eine angemessene Anzahl, um eine repräsentative Validierung durchzuführen (Olofsson et al., 2014, S. 53). In ArcGIS 10.6.1 werden die Pixel des Validierungsdatensatzes mit dem Tool „Erase“ aus dem Gesamttrainingsdatensatz entfernt. Das neu erstellte Shapefile, das keine Pixel des Validierungsdatensatzes enthält, entspricht dem Klassifikationsdatensatz und enthält pro Klasse mehr als 400 Pixel.

Aus dem Gesamtdatensatz werden durch die beschriebenen Prozessierungen ein Klassifikations- und ein Validierungsdatensatz erstellt. Ein wichtiges Merkmal hierbei ist, dass diese keine räumlich Überschneidung aufweisen, um eine unabhängige Klassifikation und Validierung zu gewährleisten (Wegmann et al., 2016, S. 176).

4.2.1.2.2 Klassifikation und Change Detection

Als Klassifikationsmethode wird eine automatisierte überwachte Klassifikation durchgeführt. Hierbei werden neben den Klassifikations-Trainingsdaten auch spektrale Informationen und weitere Rasterdaten als Input verwendet. Mithilfe eines „machine learning“ Algorithmus werden die „nicht-trainierten“ Pixel den Signaturen der Trainingsklassen zugeordnet (Wegmann et al., 2016, S. 174–175).

Um bei der Klassifikation nicht nur die multispektralen Informationen zu berücksichtigen, wird ein Layer Stacking durchgeführt, um auch Index-Werte, synthetische Informationen und Höhendaten zu integrieren. Durch diese zusätzlichen Pixelinformationen können Klassendifferenzierungen verbessert werden. Dieser Layer Stack aus dem Multispektralbereich, NDVI, Tasseled Cap und ASTER GLOBAL DEM 2 wird jeweils für die mosaikierten Landsat-Szenen der Jahre 1998, 2007 und 2017 aufbereitet. Zur Klassifikation wird der Algorithmus „Support Vector Machine“ mit den ENVI-Standard-Einstellungen „Kernel Type = Radial Basis Function, Gamma in Kernel Function = 0.1, Penalty Parameter = 100.00, Pyramid Levels = 0 und Classification Probability Threshold = 0.00“ angewendet. Der Output dieser Klassifikationen sind pixelbasierte Landbedeckungsinformationen zum Zeitpunkt der Landsat-Szenen von 1998, 2007 und 2017. Um den „Salz- und Pfeffer-Effekt“ zu reduzieren wird eine Klassenaggregation von mindestens 9 gerechnet. Diese Raster werden zur visuellen Darstellung der Landbedeckung in Karten verwendet (*Abbildung 12, 13 und 14*).

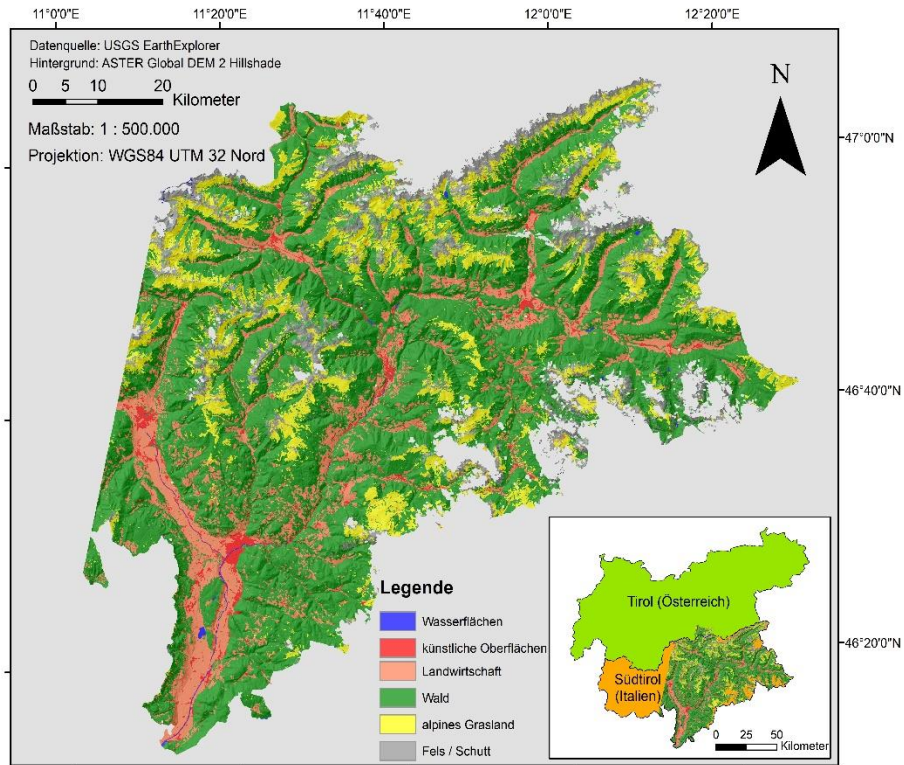


Abbildung 12: Landbedeckungsklassifikation der Landsat 5 Szenen vom 10.8.1998 (eigene Grafik erstellt mit ArcGIS 10.6.1).

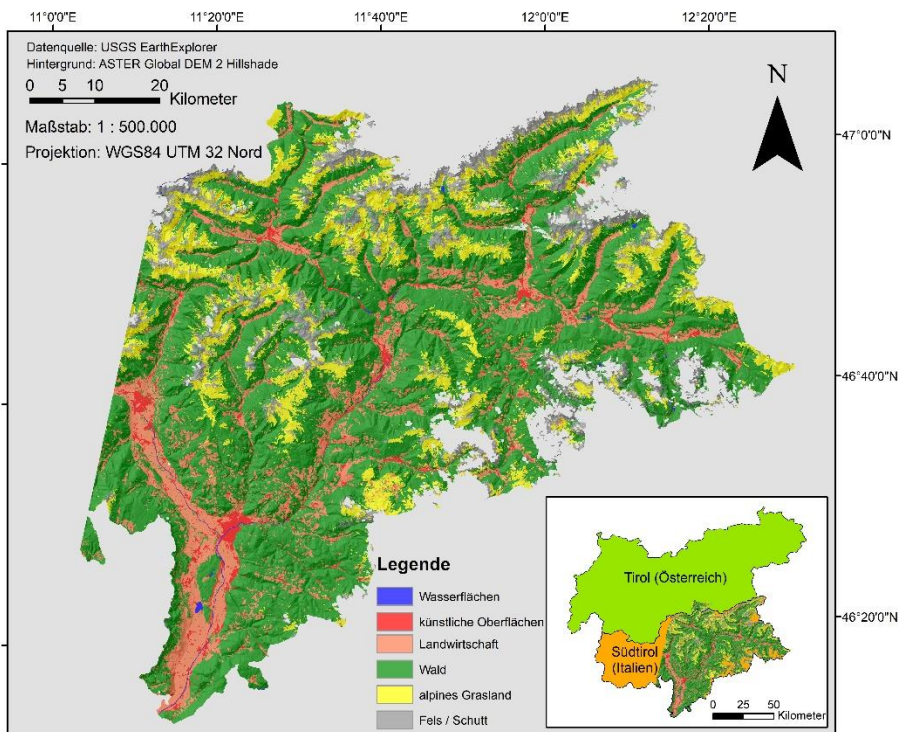


Abbildung 13: Landbedeckungsklassifikation der Landsat 5 Szenen vom 18.7.2007 (eigene Grafik erstellt mit ArcGIS 10.6.1).

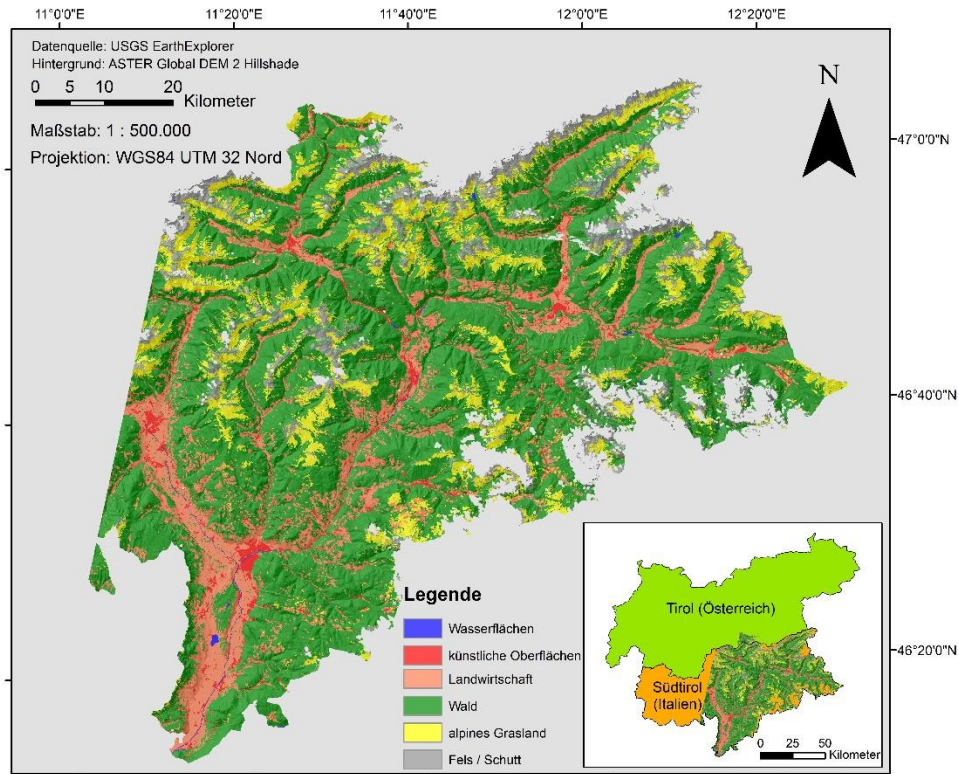


Abbildung 14: Landbedeckungsklassifikation der Landsat 8 Szenen vom 30.8.2017 (eigene Grafik erstellt mit ArcGIS 10.6.1).

Die Methode der Change Detection ist ein „Post-Klassifikations-Vergleich“: Hierbei werden klassifizierte Szenen unterschiedlicher Zeitpunkte miteinander in Beziehung gesetzt. Durch diesen Vergleich können gleichbleibende und sich verändernde Klassen detektiert werden (Wegmann et al., 2016, S. 199). Mit dem Tool „Change Detection Statistics“ wird die Landbedeckungsveränderung von 1998 zu 2007 und von 2007 zu 2017 gerechnet. Als Output entsteht für jede Change Detection eine Matrix der Klassenveränderungen, die auch die Richtung der Veränderung dokumentiert. Neben der Veränderungsdetektion wird auch eine thematische Veränderung von 1998 zu 2007 gerechnet. Das erzeugte Raster stellt alle Klassenveränderungen dar. Dieses Raster dient der explorativen Datenanalyse (Kapitel 4.2.2), um die inventarisierten Rutschungsdaten von 2007 bis 2017 gegenüber den Klassenveränderungen von 1998 zu 2007 auszuwerten.

4.2.1.3 Validierung der Klassifikation

Zur Fehlerabschätzung der Landbedeckungsklassifikationen werden Konfusionsmatrizen mit Ground Truth ROIs erstellt. Als Ground Truth Pixel werden für jede der drei Landbedeckungsklassifikationen die 600 Validierungspixel verwendet und diese mit dem Ergebnis der überwachten Klassifikation verglichen (Wegmann et al., 2016, S. 188). Die Gütemaße zur Fehlerabschätzung sind die Overall Accuracy, der Kappa Koeffizient, der Commission und Omission Error, sowie die Producer's und User's Accuracy.

Die Overall Accuracy beschreibt die Summe der korrekt klassifizierten Pixel dividiert durch die Summe aller Pixel (600). Bei diesem Gütemaß werden jedoch Pixel, die zu viel oder zu wenig zugeordnet werden (Commission und Omission Error) nicht berücksichtigt. Der Kappa Koeffizient bestimmt eine Gesamtvalidierung der Matrix und beschreibt durch statistische Methoden eine korrekte Zuweisung, die nicht zufällig erfolgt ist. Der Wertebereich liegt zwischen -1 und +1, wobei Werte nahe -1 keiner Übereinstimmung und Werte nahe +1 einer vollständigen Übereinstimmung der Validierungs- und Klassifikationspixeln entsprechen. Pixel, die fälschlicherweise einer Klasse zugeordnet werden, werden mit dem Commission Error erfasst. Pixel, die dagegen einer Klasse zugehörig sind, aber nicht identifiziert werden, beschreibt der Omission Error. Die Producer's Accuracy dient der Validierung aus der Perspektive des Kartenerstellers, d.h. wie genau Klassen erfasst werden. Aus der Perspektive des Kartennutzers bewertet die User's Accuracy die Klassifikationsgenauigkeit: Diese beschreibt demnach, wie exakt die Übereinstimmung der Klassen mit den Ground Truth Daten zutrifft (Wegmann et al., 2016, S. 188–191).

4.2.2 Explorative Datenanalyse

Statistische Methoden werden nach Tukey & Tukey (1980) in „confirmatory data analysis“ und „exploratory data analysis“ unterschieden. Der Unterschied der Methoden liegt in der Reihenfolge der Analyseschritte: Die „confirmatory data analysis“ formuliert zu Beginn Hypothesen, die ohne die Dateneinsicht aufgestellt werden. Im Folgenden werden Daten gesammelt, welche die Hypothesen stützen und anhand von statistischen Methoden ausgewertet werden. Das Ziel ist somit, die Hypothesen mit den gewonnenen Ergebnissen der Datenanalyse zu bekräftigen (Tukey & Tukey, 1988, S. 420). Die in dieser Arbeit angewendete explorative Datenanalyse hat eine andere, komplementäre Herangehensweise gegenüber der „confirmatory data analysis“. Im Vordergrund steht die Interpretation der vorhandenen Daten mit statistischen Analysen: Hypothesen werden erst nach der Datenauswertung getroffen (Tukey & Tukey, 1988, S. 420).

Das Kapitel der explorativen Datenanalyse besteht aus der Datenaufbereitung und der Auswertung anhand statistischer Methoden. Die statistischen Analysen beziehen sich auf den Südtiroler Teil des Untersuchungsgebiets, da die Rutschungsinventare IFFI 2018 und ED30 2018 nur Südtirol abdecken. Die Tiroler Gemeinden werden somit bei der explorativen Datenanalyse nicht berücksichtigt.

4.2.2.1 Datenaufbereitung

Die Aufbereitung der Geobasisdaten und der klassifizierten Landsat-Szenen erfolgt in ArcGIS 10.6.1. Alle Geodaten werden durch eine Reprojektion in das Koordinatensystem WGS84 UTM 32 Nord überführt. Mit dem Tool „Clip“ können die Daten auf den Südtiroler Teil des Untersuchungsgebiets zugeschnitten werden.

Die Rutschungsdaten der IFFI 2018 und ED30 2018 Inventare werden mit einer Abfrage des Rutschungsdatums in die Zeiträume 11.8.1998 bis 17.7.2007 und 19.7.2007 bis 29.8.2017 aufgeteilt. Somit dienen die Landsat-Szenen vom 10.8.1998, 18.7.2007 und 30.8.2017 als Initial- und Final-Szenen, d.h. dass die Szenen zu Beginn des Zeitraums (10.8.1998 und 18.7.2007) die Landbedeckung vor dem Rutschungsereignis darstellen und die Szenen, die den Zeitraum beenden (18.7.2007 und 30.8.2017) die Landbedeckung nach dem Rutschungsauftreten beschreiben. Zunächst werden den Shapefiles der beiden Rutschungszeiträume xy-Koordinaten zugewiesen und die Attributtabelle als .txt-Dokument gespeichert. Zur Erstellung zufallsverteilter Nicht-Rutschungspunkte wird für jeden Zeitraum eine Maske generiert: Um die inventarisierten Rutschungspunkte wird ein Buffer von 100 m erstellt und dieses Shapefile mit dem Tool „Erase“

aus der Fläche des Südtiroler Teils des Untersuchungsgebietes entfernt. Die entstandenen Masken für die Zeiträume 1998 bis 2007 und 2007 bis 2017 repräsentieren Flächen, welche 100 m von den inventarisierten Rutschungspunkten entfernt liegen. Diese Masken werden in ein Raster mit der Zellgröße der Landsat-Szenen (30 m) überführt und anschließend als ASCII abgespeichert.

Im Folgenden werden Raster unterschiedlicher Umweltvariablen aufbereitet, die prädisponierende Faktoren für ein Rutschaufreten darstellen (van Westen et al., 2008, S. 113–114): Über das ASTER GLOBAL DEM 2 können mit den Spatial Analyst Tools „Slope“, „Aspect“ und „Hillshade“ die Derivate zur Hangneigung, Exposition und Schumierung erzeugt werden. Das Raster zur Exposition wird durch eine Reklassifizierung der Werte 0-45° und 315-360° zu Norden, 45-135° zu Osten, 135-225° zu Süden und 225-315° zu Westen vereinfacht. Mit dem „Raster to ASCII“ Werkzeug werden das Höhenmodell und die drei Derivate als ASCII-Dateien gespeichert.

Die geologische Karte der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol im Vektorformat wird mit dem Tool „Polygon to Raster“ mit der Zellgröße 30 m in ein Rasterformat umgewandelt. Dieses wird anschließend zu den Klassen „Kristallin“, „Quarzporphyr“, „Sediment“, „Plutonit“ und „Schiefer“ reklassifiziert und als ASCII abgespeichert.

Der LISS 2013 Datensatz wird ebenfalls in ein 30 m Raster überführt, anschließend zu den Klassen „landwirtschaftliche Flächen“, „Fels/Schutt“, „alpines Grasland“, „künstliche Oberflächen“, „Wald“ und „Wasserflächen“ reklassifiziert und in eine ASCII-Datei gespeichert.

Informationen zum Straßennetzwerk der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol werden auf die Straßentypen Autobahnen, Gemeindestraßen, Landesstraßen und Staatsstraßen reduziert. Mit dem Tool „euklidische Distanz“ wird ein Buffer erstellt, der die Distanz in Metern zu den selektierten Straßen darstellt. Das erzeugte Raster wird anschließend als ASCII-Datei abgespeichert.

Die thematischen Veränderungen von 1998 zu 2007 werden zu den Klassen „diverse Veränderung“, d.h. alle Klassenveränderungen, außer die Veränderung von „Wald“ (1998) zu „Nicht-Wald“ (2007), „Wald zu Nicht-Wald“ und „keine Veränderung“ reklassifiziert. Anschließend wird das Raster der thematischen Veränderung, wie auch die Landbedeckungsklassifikationen in eine ASCII-Datei überführt.

Das Ergebnis der Datenaufbereitung sind co-registrierte ASCII-Dateien zu Nicht-Rutschungsflächen, der Höhenlage, Hangneigung, Exposition, Schummerung, Geologie, Landbedeckung (LISS 2013 und Landsat-Klassifikationen) und thematischen Veränderungen.

4.2.2.2 Statistische Analysen

Als Datengrundlage für statistische Analysen dienen die aufbereiteten Geodaten: Mit der Erstellung eines Rutschungs- und Nicht-Rutschungs-Datensatzes können dessen punktuelle Werte gegenüber unterschiedlichen Umweltvariablen abgefragt werden. Diese statistischen Auswertungen werden durch Conditional-Density-Plots und Spine-Plots grafisch dargestellt. Das Skript der explorativen Datenanalyse wird mit der Open-Software „R Studio 1.1.463“ geschrieben und im Folgenden thematisiert.

Zur statistischen Analyse werden zu Beginn die Pakete „gstat“, „raster“ und „RSAGA“ installiert, um Raster- und Vektoranalysen durchzuführen und unterschiedliche Plots zu erstellen (Crawley, 2007). Mit dem Einlesen der Rutschungsdaten für den jeweiligen Zeitraum im .txt-Format wird eine Datentabelle „d“ erstellt, welche die xy-Koordinaten der Rutschungen beinhaltet. Die Rutschungsdaten werden als Attribut „slide“ mit der numerischen Kodierung „1“ gespeichert und beinhalten für den Zeitraum 1998 bis 2007 241 und für 2007 bis 2017 273 inventarisierte Rutschungen. Die nächsten Analyseschritte werden für jeden der beiden Zeiträume getrennt durchgeführt, da unterschiedliche Nicht-Rutschungs-Masken verwendet werden. Im Folgenden wird das Skript für den Zeitraum von 2007 bis 2017 erläutert.

Nach dem Import der Rutschungsdaten von 2007 bis 2017 werden zufällig verteilte Nicht-Rutschungspunkte erstellt, um statistisch auswerten zu können, ob die inventarisierten Rutschungen bezüglich unterschiedlicher Umweltvariablen über- oder unterproportional häufig auftreten (Steger, Brenning, Bell, Petschko & Glade, 2016, S. 11). Mit der Funktion „set.seed“ und „n = 5000“ werden 5000 zufallsverteilte Punktdaten erzeugt (Crawley, 2007). Als räumliche Ausdehnung wird das Raster der Nicht-Rutschungsmaske gewählt, in dem die Punktdaten beliebig verteilt werden. Für die Nicht-Rutschungsdaten wird eine neue Datentabelle „noslide“ erstellt. Diese Tabelle beinhaltet das Attribut „slide“ mit der Kodierung „0“ und zugehörige xy-Koordinaten. Um die zufallsverteilten Nicht-Rutschungsdaten auf die Maske der Nicht-Rutschungsfläche von 2007 bis 2017 zu begrenzen wird der Datentabelle „noslide“ ein weiteres Attribut „mask.noslide.07.17.st“ hinzugefügt: Mit „noslide = noslide [!is.na(noslide\$mask.noslide.07.17.st) ,]“ wird attribuiert, ob die zufallsverteilten Werte innerhalb

der Nicht-Rutschungsmaske („0“) oder außerhalb („NA“) liegen. Über den Befehl „noslide = noslide [lis.na(noslide\$mask.noslide.07.17.st) ,]“ werden die „NA“- Werte entfernt. Anschließend wird das Attribut „mask.noslide.07.17.st“ der Nicht-Rutschungsmaske mit der Funktion „= NULL“ aus der Datentabelle „noslide“ entfernt. Die Tabelle „noslide“ weist nun noch 2223 Nicht-Rutschungspunkte auf und besitzt die gleiche Tabellenstruktur („xy-Koordinaten“ und das Attribut „slide“), wie die Datentabelle „d“ mit den 273 inventarisierten Rutschungen.

Um eine repräsentative Menge an Nicht-Rutschungspunkten auszuwählen wird die dreifache Anzahl der Rutschungspunkte für die Nicht-Rutschungspunkte verwendet. Mit dem Befehl „nrslides = nrow(d)*3“ wird der Wert „nrslides = 819“ definiert. Die zufällige Auswahl dieser Nicht-Rutschungspunkte erfolgt über „noslide = noslide[sample(nrow(noslide), nrslides),]“. Anschließend werden die Datentabellen „d“ der inventarisierten Rutschungspunkte und „noslide“ der zufällig verteilten Nicht-Rutschungs-Punkte mit „d = rbind(d, noslide)“ zusammengeführt. Diese überschriebene Tabelle „d“ beinhaltet zu 25 % Rutschungspunkte und zu 75 % Nicht-Rutschungspunkte. Die Differenzierung erfolgt über das Attribut „slide“ das Rutschungen mit „1“ und Nicht-Rutschungen mit „0“ kodiert.

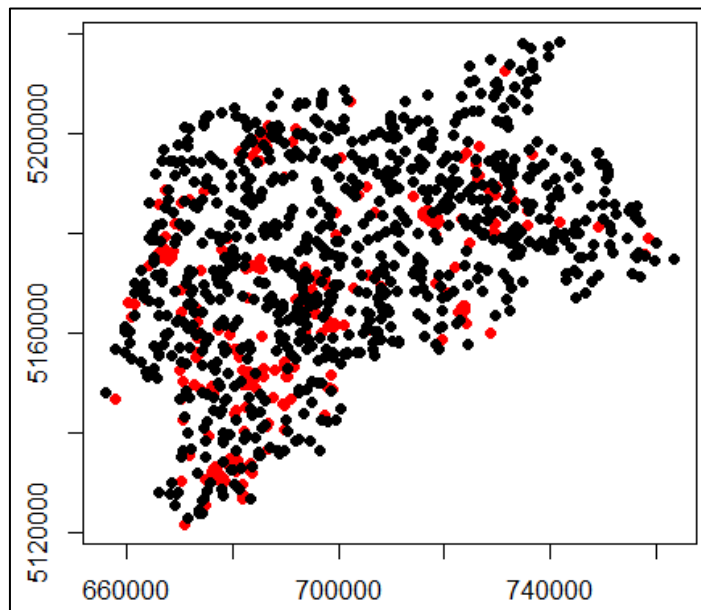


Abbildung 15: Plot der inventarisierten Rutschungspunkte (rot) gegenüber den zufällig verteilten Nicht-Rutschungspunkten (schwarz) (eigene Grafik erstellt mit R Studio 1.1.463).

Die *Abbildung 15* stellt die räumliche Verteilung der Rutschungs- und Nicht-Rutschungspunkte dar. Der Plot wird mit „plot(d\$x, d\$y, col=d\$slide, pch=16, cex=1)“ ausgeführt.

Nach der Aufbereitung des Rutschungsdatensatzes wird der Datentabelle „d“ die in Kapitel 4.2.2.1 beschriebenen ASCII-Dateien hinzugefügt. Mit der Funktion „pick.from.ascii.grid“ können die Werte der ASCII-Dateien für die Koordinaten der Rutschungs- und Nicht-Rutschungsdaten abgefragt werden

(Crawley, 2007). Anschließend werden die klassifikatorischen Daten zur Geologie, Exposition und Landbedeckung als nominalskaliert definiert, da diese keine komparativen oder metrischen Merkmale aufweisen (Schulze, 2007, S. 10–11). Das Skalenniveau wird über die Funktion „as.factor“ bestimmt (Crawley, 2007).

Der erstellte Rutschungsdatensatz „d“ wird mit Conditional-Density-Plots und Spine-Plots grafisch dargestellt. Hierzu wird das Rutschungs- und Nicht-Rutschungsauftreten gegenüber unterschiedlichen Umweltvariablen explorativ untersucht.

Neben den explorativen Analysen zur Rutschungsverteilung wird auch eine statistische Untersuchung der Landbedeckungsdaten des LISS 2013 Datensatzes gegenüber der Höhe durchgeführt. Hierzu werden 50 000 zufällige Punkte mit der Funktion „set.seed“ über der rechteckigen Ausdehnung der LISS 2013 Daten verteilt (Crawley, 2007). Diese werden anschließend mit „seeds = seeds [!is.na(seeds\$mask.liss) ,]“ auf die Fläche Südtirols begrenzt. Die verbleibenden 22 655 Punktdaten repräsentieren zufallsverteilte Stichproben der LISS 2013 Daten in Südtirol. Für diese Punktdaten werden mit der Funktion „pick.from.ascii.grid“ die Informationen der ASCII-Dateien zum LISS 2013 Datensatz und des ASTER GLOBAL DEM 2 abgefragt. Mit einem Conditional-Density-Plot wird die Höhenverteilung der Landbedeckung im Südtiroler Teil des Untersuchungsgebietes dargestellt (siehe *Abbildung 6* in Kapitel 3.3).

5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Methoden „multitemporale Change Detection“ und „explorative Datenanalyse“ beschrieben. Die Veränderungs- und Konfusionsmatrizen der Fernerkundungsmethodik und die Diagramme aus den statistischen Analysen werden im darauffolgenden Kapitel (Kapitel 6 Diskussion) interpretiert.

5.1 Ergebnisse der multitemporalen Change Detection

Die Ergebnisse der Veränderungsdetektionen der klassifizierten Landbedeckungen von 1998 zu 2007 und 2007 zu 2017 sind in Matrizen dargestellt (*Tabellen 3 und 4*). Diese zeigen die Klassenveränderungen zwischen dem Initialbild, das die Landbedeckung vor den inventarisierten Rutschungen dokumentiert und dem Finalbild, welches die Landbedeckung nach dem Auftreten der Rutschungen zeigt. Die Veränderungen werden anhand der Klassen „alpines Grasland“, „Fels / Schutt“, „künstliche Oberflächen“, „Landwirtschaft“, „Wald“ und „Wasserflächen“ erfasst.

5.1.1 Change Detection von 1998 zu 2007

In der Veränderungsdetektion von 1998 zu 2007 werden alle Pixel der Initial-Szene einer der Klassen der Final-Szene zugeordnet. Es erfolgt keine Klassifikation zu „Unklassifiziert“, weshalb die Summe aller Klassen 100 % beträgt. Die Gesamtanzahl aller zu „alpinem Grasland“, „Fels / Schutt“, „künstlichen Oberflächen“, „Landwirtschaft“, „Wald“ und „Wasserflächen“ klassifizierten Pixel entspricht circa 5 076 km².

87,9 % der 1998 als „Fels / Schutt“ klassifizierten Pixel werden auch 2007 dieser Klasse zugewiesen, d.h. in diesen Bereichen findet keine Klassenveränderung statt. Veränderungen von „Fels / Schutt“ zu „alpinem Grasland“ (6,7 %) und zu „Wald“ (4 %) sind vergleichsweise gering. Die Veränderungen in der Landbedeckungsklasse „Fels / Schutt“ betragen circa 12 % und entsprechen einer Bilddifferenz von knapp über 3 % (circa 15 km²). In der Klasse „Wasserflächen“ treten deutlichere Veränderungen auf: Circa 74 % der „Wasserflächen“ bleiben konstant, 7,5 % werden zu „Fels / Schutt“ klassifiziert und knapp 11 % zu „Wald“. Die Klassenveränderung der „Wasserflächen“ beträgt 25,8 % und die Bilddifferenz -0,5 % (circa -0,1 km²). Die Klasse „alpines Grasland“ verzeichnet bezüglich der Bilddifferenz einen nahezu neutralen Wert von -0,17 % (circa -1,2 km²). Die Klassenveränderungen von 14,9 % treten vor allem in „Wald“ und „Landwirtschaft“ (beide jeweils 6,2 %) auf. Bei den „künstlichen Oberflächen“ ist der höchste Wert

der Klassenveränderung vorhanden: Mit 30,7 % sind Veränderungen zu den Klassen „Wald“ (10,8 %) und „Landwirtschaft“ (15 %) zu erkennen. Bezüglich der Bilddifferenz weist die Klasse „künstliche Oberflächen“ eine Zunahme um 4,5 % auf (circa 5,83 km²). Bei der Klasse „Landwirtschaft“ werden 85,5 % der Initialpixel auch in der Finalszenen zugewiesen. Hier treten die Klassenveränderungen (14,5 %) von 1998 zu 2007 vor allem zur Klasse „Wald“ mit 7,5 % und zu „künstlichen Oberflächen“ mit 4,2 % auf. Die Klasse „Landwirtschaft“ erfährt in der Summe einen Zuwachs um 1,2 % (circa 8,85 km²). Der „Wald“ weist von 1998 zu 2007 sehr konstante Bedingungen auf: 94,6 % der Pixel dieser Klasse verbleiben unverändert als „Wald“ klassifiziert. Geringe Veränderungen von 2 % treten zu „alpinem Grasland“ auf und circa 1,5 % werden zu „landwirtschaftlichen Flächen“ klassifiziert. Die Bilddifferenz von circa -1 % zeigt, dass die Klasse „Wald“ circa 28,3 km² an Fläche abnimmt.

In der Veränderungsdetektion von 1998 zu 2007 treten maximale Bilddifferenzen von circa -1 % bis 4,5 % auf. Eine Zunahme an Fläche betrifft die Klassen „künstliche Oberflächen“ mit circa 4,5 %, „Fels / Schutt“ mit 3,3 % und „Landwirtschaft“ mit 1,2 %. Negative Flächenbilanzen weisen dagegen die Klassen „alpines Grasland“ (-0,2 %), „Wasserflächen“ (-0,5 %) und „Wald“ mit circa -1 % auf.

Tabelle 3: Change Detection Matrix zur Landbedeckungsveränderung von 1998 zu 2007 (eigene Grafik).

Initialbild: 1998

Klasse	Fels / Schutt	Wasserflächen	Alpines Grasland	Künstliche Oberflächen	Landwirtschaft	Wald	Summe Spalte	Summe Klasse
Unklassifiziert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fels / Schutt	87,853	7,535	2,336	3,689	0,994	1,322	100,00	100,00
Wasserflächen	0,102	74,221	0,022	0,638	0,013	0,067	100,00	100,00
Alpines Grasland	6,716	1,657	85,146	0,579	1,829	2,064	100,00	100,00
Künstliche Oberflächen	0,843	4,171	0,143	69,328	4,156	0,338	100,00	100,00
Landwirtschaft	0,500	1,035	6,167	14,933	85,469	1,583	100,00	100,00
Wald	3,987	11,382	6,187	10,833	7,539	94,627	100,00	100,00
Summe Klasse	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Klassenveränderung	12,147	25,779	14,855	30,672	14,531	5,373		
Bilddifferenz	3,272	-0,495	-0,166	4,461	1,215	-0,936		

Finalbild: 2007

5.1.2 Change Detection von 2007 zu 2017

Auch die Change Detection von 2007 zu 2017 weist keine Klassifikation von Initial-Pixeln zu „Unklassifiziert“ auf. Die Summe der Klasse beträgt somit ebenfalls 100 %. Als „Fels / Schutt“ klassifizierte Pixel der Initial-Szene werden zu 75,5 % auch in der Final-Szene zugewiesen. Die Klassenveränderungen von circa 24,5 % treten vor allem zu den Klassen „Wald“ (15 %) und „alpines Grasland“ (8 %) auf. Die Bilddifferenz von 2007 zu 2017 liegt bei -13,6 % (circa -63,7 km²). Die höchsten Werte zur Klassenveränderung dieser Change Detection hat die Klasse „Wasserflächen“ mit 40 %: Die 2007 als „Wasserflächen“ klassifizierten Pixel werden 2017 zu 19 % als „Wald“, 7,9 % als „Fels / Schutt“, 6,2 % als „Landwirtschaft“, 5,8 % als „künstliche Oberflächen“ und 1 % als „alpines Grasland“ ausgewiesen. Die Klasse „Wasserflächen“ besitzt mit -30,8 % die höchste Bilddifferenz (-4,35 km²). Wesentlich konstantere Werte zeigt die Klasse „alpines Grasland“, bei der 75,4 % der Pixel keine Veränderungen aufweisen. Die Klassenveränderung von 24,6 % verteilt sich zu 15 % auf „Wald“, zu 5,4 % auf „landwirtschaftliche Flächen“ und zu 4,2 % auf die Klasse „Fels / Schutt“. Die Bilddifferenz von 2007 zu 2017 liegt bei -9,8 % (circa -70,86 km²). Auch die „künstlichen Oberflächen“ zeigen mit -4,6 % eine negative Bilanz (-6,25 km²): Die Klassenveränderungen von 32,7 % betreffen vor allem die „landwirtschaftlichen Flächen“ (21,7 %) und den „Wald“ (6,6 %). „Landwirtschaftliche Flächen“ werden zu 85,2 % als unverändert klassifiziert. Die initialen Flächen der „Landwirtschaft“ verändern sich mit 6,5 % zu „Wald“, 5,2 % zu „alpinem Grasland“ und mit 2,8 % zu „künstlichen Oberflächen“. Die Fläche der „Landwirtschaft“ wächst um knapp 83,8 km² (circa 11,4 %). Die Klasse „Wald“ weist in der Veränderungsdetektion von 2007 zu 2017 wie auch von 1998 zu 2007, konstante Bedingungen auf: Die Klassenveränderungen von 5,9 % verteilen sich zu 4 % auf „landwirtschaftliche Flächen“ und zu 1 % auf die Klasse „alpines Grasland“. Von 2007 bis 2017 gewinnt der „Wald“ einen Flächenanteil von circa 2 % (circa 61,3 km²).

Die Change Detection von 2007 zu 2017 zeigt bezüglich der Bilddifferenz deutlichere Klassenumverteilungen als die Veränderungsdetektion von 1998 zu 2007. Zunehmende Flächenanteile erzielen die Klassen „Landwirtschaft“ mit 11,4 % und „Wald“ mit knapp 2 %. Negative Bilanzen weisen die Klassen „Wasserflächen“ (-30,8 %), „Fels / Schutt“ (-13,6 %), „alpines Grasland“ (-9,7 %) und „künstliche Oberflächen“ (-4,6 %) auf.

Tabelle 4: Change Detection Matrix zur Landbedeckungsveränderung von 2007 zu 2017 (eigene Grafik).

Initialbild: 2007

Finalbild:
2017

Klasse	Fels / Schutt	Wasserflächen	Alpines Grasland	Künstliche Oberflächen	Landwirtschaft	Wald	Summe Spalte	Summe Klasse
Unklassifiziert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fels / Schutt	75,526	7,898	4,198	2,789	0,325	0,445	100,00	100,00
Wasserflächen	0,010	59,911	0,001	0,382	0,012	0,021	100,00	100,00
Alpines Grasland	7,906	1,008	75,404	1,203	5,160	1,048	100,00	100,00
Künstliche Oberflächen	0,915	5,780	0,026	67,394	2,773	0,419	100,00	100,00
Landwirtschaft	0,697	6,182	5,444	21,617	85,242	3,988	100,00	100,00
Wald	14,946	19,222	14,926	6,615	6,489	94,078	100,00	100,00
Summe Klasse	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Klassenveränderung	24,474	40,089	24,596	32,606	14,758	5,922		
Bilddifferenz	-13,564	-30,839	-9,731	-4,574	11,363	2,051		

5.1.3 Konfusionsmatrizen der klassifizierten Landsat-Szenen

Zur Validierung der überwachten Klassifikationen wird für jede klassifizierte Landbedeckungs-Szene eine Konfusionsmatrix errechnet. Hierbei wird die Zuweisung der Validierungs-Trainingsdaten gegenüber den überwachten Klassifikationsergebnissen dargestellt (Tabelle 5, 6 und 7).

Tabelle 5: Konfusionsmatrix zur Klassifikation von 1998 (eigene Grafik).

Overall Accuracy = (571 / 600 Pixel) = 95,17 %				
Kappa Koeffizient = 0,94				
Klasse	Commission Error	Omission Error	Producer's Accuracy	User's Accuracy
Wald	13,51	4,00	96,00	86,49
Landwirtschaft	3,85	0,00	100,00	96,15
Künstliche Oberflächen	5,10	7,00	93,00	94,90
Alpines Grasland	0,00	0,00	100,00	100,00
Wasserflächen	0,00	7,00	93,00	100,00
Fels / Schutt	5,32	11,00	89,00	94,68

Eine Gesamt-Validierung der überwachten Landbedeckungsklassifikation der Landsat-Szene von 1998 erfolgt mit der Overall Accuracy und dem Kappa Koeffizienten. Die Overall Accuracy liegt bei 95,17 %, d.h. von den 600 Validierungspixeln werden 571 den korrekten Klassen zugewiesen. Der Kappa Koeffizient liegt bei 0,94, der nach Altmann 1990 einer sehr guten Übereinstimmung

der Validierungs- und Klassifikationspixeln entspricht (Altman, 1990, S. 404). Die Gütemaße „Commission Error“, „Omission Error“, „Producer's Accuracy“ und „User's Accuracy“ werden für jede Klasse getrennt berechnet. Auffällig ist der Commission Error von 13,5 % bei der Klasse „Wald“, der eine irrtümliche Klassenzuweisung beschreibt. Der Omission Error von 11 % bei der Klasse „Fels / Schutt“ zeigt, dass eine vergleichsweise hohe Nicht-Zuweisung zur Zielklasse erfolgt ist. Werte der Producer's Accuracy von größer 89 % bestätigen eine sehr vollständige Zuweisung der Validierungspixel zur Referenzklasse. Die User's Accuracy mit dem kleinsten Wert bei der Klasse „Wald“ von 86,49 % verweist auf eine hohe Übereinstimmung der Klassenzuweisung mit den Ground Truth Daten.

Tabelle 6: Konfusionsmatrix zur Klassifikation von 2007 (eigene Grafik).

Overall Accuracy = (567 / 600 Pixel) = 94,50 %				
Kappa Koeffizient = 0,93				
Klasse	Commission Error	Omission Error	Producer's Accuracy	User's Accuracy
Wald	15,45	7,00	93,00	84,55
Landwirtschaft	5,83	3,00	97,00	94,17
Künstliche Oberflächen	4,12	7,00	93,00	95,88
Alpines Grasland	0,00	1,00	99,00	100,00
Wasserflächen	0,00	5,00	95,00	100,00
Fels / Schutt	6,25	10,00	90,00	93,75

Die Validierung der Klassifikation von 2007 zeigt bezüglich der Gesamtgenauigkeiten vergleichbare Werte: Die Overall Accuracy von 94,50 % entspricht einer korrekten Zuweisung von 567 der 600 Validierungspixeln. Auch der Kappa Koeffizient von 0,93 bestätigt die hohe Übereinstimmung (Altman, 1990, S. 404). Der Commission Error der Klasse „Wald“ ist verglichen mit dem Wert von 1998 leicht angestiegen und beträgt 15,45 %. Der höchste Omission Error, der wie 1998 bei der Klasse „Fels / Schutt“ vorliegt, ist dagegen leicht verbessert und beträgt 10 %. Die Werte der Producer's Accuracy liegen für alle Klassen über 90 %. Der niedrigste Wert der User's Accuracy bei der Klasse „Wald“ ist gegenüber dem Wert von 1998 um 2 % auf 84,55 % gesunken.

Tabelle 7: Konfusionsmatrix zur Klassifikation von 2017 (eigene Grafik).

Overall Accuracy = (549 / 600 Pixel) = 91,50 %				
Kappa Koeffizient = 0,90				
Klasse	Commission Error	Omission Error	Producer's Accuracy	User's Accuracy
Wald	13,86	13,00	87,00	86,14
Landwirtschaft	13,08	7,00	93,00	86,92
Künstliche Oberflächen	11,54	8,00	92,00	88,46
Alpines Grasland	2,00	2,00	98,00	98,00
Wasserflächen	1,06	7,00	93,00	98,94
Fels / Schutt	8,51	14,00	86,00	91,49

Die Konfusionsmatrix zur überwachten Klassifikation der Landsat 8 Szene von 2017 stellt ähnliche Werte, wie die Validierungen der Szenen von 1998 und 2007 dar. Die Overall Accuracy ist gegenüber dem Wert von 2007 um 3 % auf 91,50 % gesunken. Auch der Kappa Koeffizient von 0,90 ist leicht rückläufig, bestätigt jedoch immer noch eine sehr vollständige Klassifikation (Altman, 1990, S. 404). Der Commission Error von 13,08 % für die Klasse „Landwirtschaft“ ist verglichen mit dem Commission Error von 2007 um circa 7 % gestiegen. Für die Klasse „Wald“ ist der Commission Error gegenüber 2007 um circa 2 % reduziert worden und liegt 2017 bei 13,86 %. Die Werte zur Producer's Accuracy liegen für alle Klassen über 86 %. Die User's Accuracy ist verglichen mit 2007 leicht verbessert und hat für die Klasse „Wald“ den kleinsten Wert (86,14 %), der nahezu dem Wert von 1998 entspricht.

5.2 Ergebnisse der explorativen Datenanalyse

Die Ergebnisse der explorativen Datenanalyse werden in Spine-Plots dargestellt. Auf der x-Achse werden die einzelnen Klassen der prädisponierenden Faktoren für Rutschungen angezeigt. Die Klassenbreite verweist auf die relativen Anteile der Klasse zur Gesamtheit aller Klassen. Die y-Achsen (links und rechts) beschreiben die Verteilung der Rutschungen (dunkelgrau) zu den Nicht-Rutschungen (hellgrau). Mit einem Wertebereich von 0 bis 1 wird die Häufigkeit der Rutschungs- zu Nicht-Rutschungsinformationen angezeigt: Die rotgestrichelte Linie beim Wert 0,25 stellt die Verteilung von 50 % Rutschungen zu 50 % Nicht-Rutschungen dar, da das Verhältnis von Rutschungspunkten zu Nicht-Rutschungspunkten 1:3 beträgt. Werte von größer 0,25 beschreiben ein überproportional häufiges Auftreten von Rutschungen, wohingegen Werte kleiner 0,25 eine unterproportionale Häufigkeit aufzeigen.

Die statistische Verteilung der inventarisierten Rutschungen gegenüber den Landbedeckungen der überwachten Klassifikationen wird in der *Abbildung 16* dargestellt: Die Rutschungsdaten sind getrennt nach den Zeiträumen 1998 bis 2007 (links) und 2007 bis 2017 (rechts) aufgeteilt.

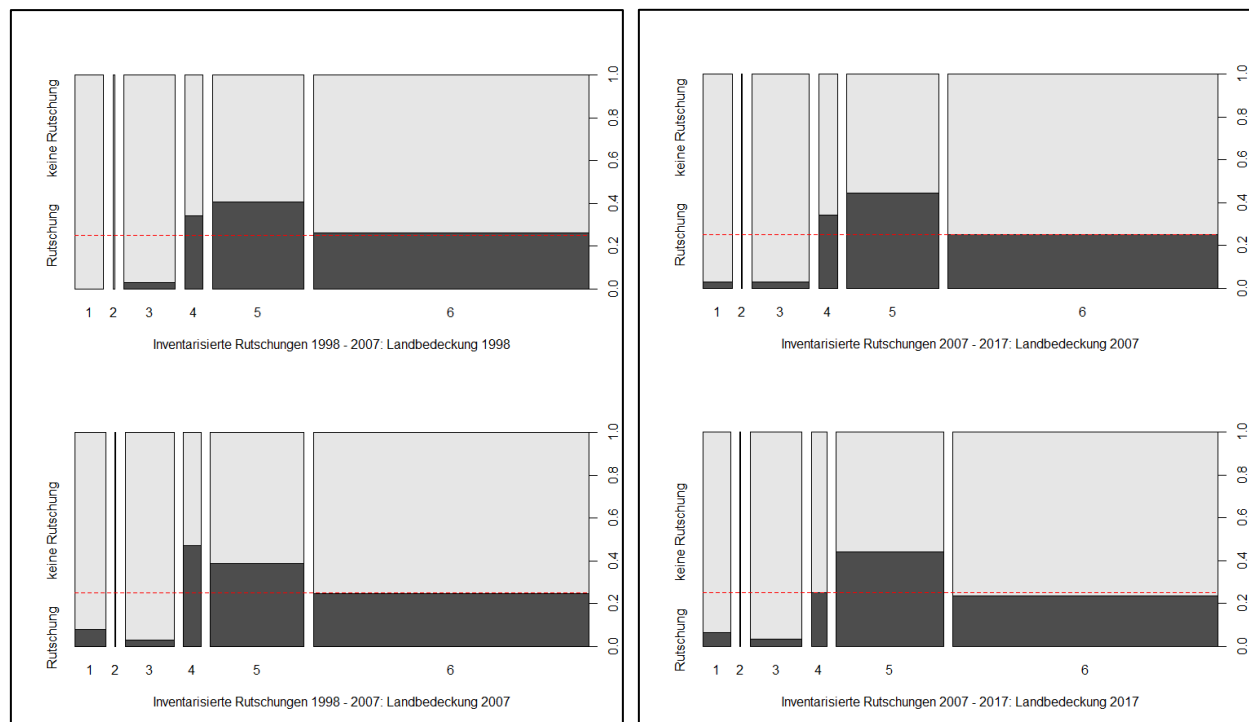


Abbildung 16: Spine-Plots zu den klassifizierten Landbedeckungen von 1998 und 2007 (links) bzw. 2007 und 2017 (rechts) gegenüber den inventarisierten Rutschungen von 1998 bis 2007 (links) bzw. 2007 bis 2017 (rechts). Landbedeckungsklassen: 1 = Fels / Schutt, 2 = Wasserflächen, 3 = Landwirtschaft, 4 = künstliche Oberflächen, 5 = alpines Grasland, 6 = Wald (eigene Grafik erstellt mit R Studio 1.1.463).

Die linken Spine-Plots zeigen die Initial-Szene von 1998 (oben), vor dem Auftreten der Rutschungen und die Final-Szene von 2007 (unten), welche die Landbedeckung nach dem Rutschaufreten darstellt. Die Landbedeckungsklassen „künstlichen Oberflächen“ und „alpines Grasland“ weisen eine überproportionale Rutschungshäufigkeit auf. Bezüglich der Landbedeckungen „Fels / Schutt“, „Wasser“ und „Landwirtschaft“ liegt eine unterproportionale Häufigkeit vor. Die Klasse „Wald“, auf der circa die Hälfte aller inventarisierten Rutschungen von 1998 bis 2007 vorkommen, zeigt eine Gleichverteilung von Rutschungen zu Nicht-Rutschungen. Auffälligkeiten in der Rutschungsverteilung von 1998 zu 2007 sind, dass die Rutschungsanteile in der Klasse „Fels / Schutt“ und „künstlichen Oberflächen“ zunehmen, die mit einem Rückgang in der Klasse „alpines Grasland“ einhergehen.

Der Vergleich zum Zeitraum 2007 zu 2017 zeigt ähnliche Ergebnisse: Auch hier treten die inventarisierten Rutschungen in der Initial-Szene überproportional häufig in den Landbedeckungsklassen „künstliche Oberflächen“ und „alpines Grasland“ auf. Ein Unterschied verglichen zum Zeitraum 1998 bis 2007 ist, dass 2007 bis 2017 Rutschungen nur noch überproportional auf „alpinem Grasland“ auftreten, dessen Klassenbreite sich in der Final-Szene, gegenüber der Initial-Szene vergrößert hat. Wie im Zeitraum von 1998 bis 2007, nimmt auch von 2007 bis 2017 der Rutschungsanteil in der Klasse „Fels / Schutt“ zu.

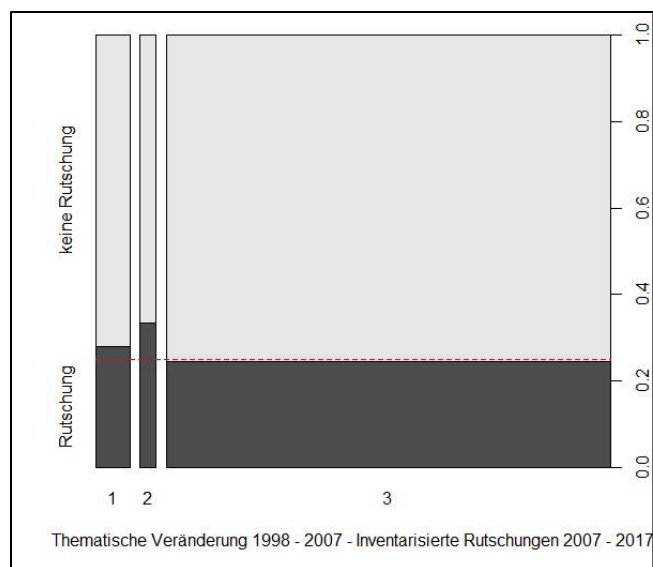


Abbildung 17: Die thematische Veränderung von 1998 bis 2007 gegenüber den inventarisierten Rutschungen von 2007 bis 2017 als Spine-Plot dargestellt (eigene Grafik erstellt mit R Studio 1.1.463).

Thematische Klassen: 1 = diverse Veränderung; 2 = Veränderung von Wald zu Nicht-Wald; 3 = keine Veränderung;

Die Abbildung 17 zeigt den Spine-Plot zur thematischen Veränderung von 1998 bis 2007 gegenüber den inventarisierten Rutschungen aus dem Zeitraum 2007 bis 2017. Die thematische Veränderung ist in die Klassen „diverse Veränderung“, die alle Landbedeckungsveränderungen außer Wald zu Nicht-Wald umfasst, „Wald zu Nicht-Wald“ und „keine Veränderung“ unterteilt. Rutschungen treten überproportional häufig in den veränderten Klassen auf. Die Klasse mit der geringsten relativen Häufigkeit (Klassenbreite), die thematische Veränderung von „Wald“ zu „Nicht-Wald“, weist gegenüber der Klasse „diverse Veränderung“ eine höhere Proportionalität

zum Rutschaufreten auf. Die Klasse „keine Veränderung“ zeigt eine Gleichverteilung der Rutschungen zu Nicht-Rutschungen und umfasst die größten Klassenanteile.

Des Weiteren wurden Spine-Plots zur Rutschungsverteilung gegenüber dem ASTER GLOBAL DEM 2 und den daraus prozessierten Derivaten Hangneigung und Exposition erstellt. Im Zeitraum von 1998 bis 2007 und auch von 2007 bis 2017 liegen die Rutschungen überproportional häufig in einer Höhe von 250 m bis 1 500 m (*Abbildung 18, links*). Rutschungen treten zudem mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in einer Hangneigung zwischen 20 Grad bis 30 Grad auf (*Abbildung 18, rechts*). Im Zeitraum 2007 bis 2017 liegt auch die Hangneigungsklasse von 10 bis 20 Grad im überproportional häufigen Bereich. Bezüglich der Exposition sind die Ergebnisse weniger eindeutig (*Abbildung 19, nächste Seite*): Alle Hangausrichtungen liegen gegenüber den inventarisierten Rutschungen nahe der Gleichgewichtslinie. Nur die Exposition nach Osten weist eine leicht überproportionale Häufigkeit gegenüber dem Rutschungsinventar auf.

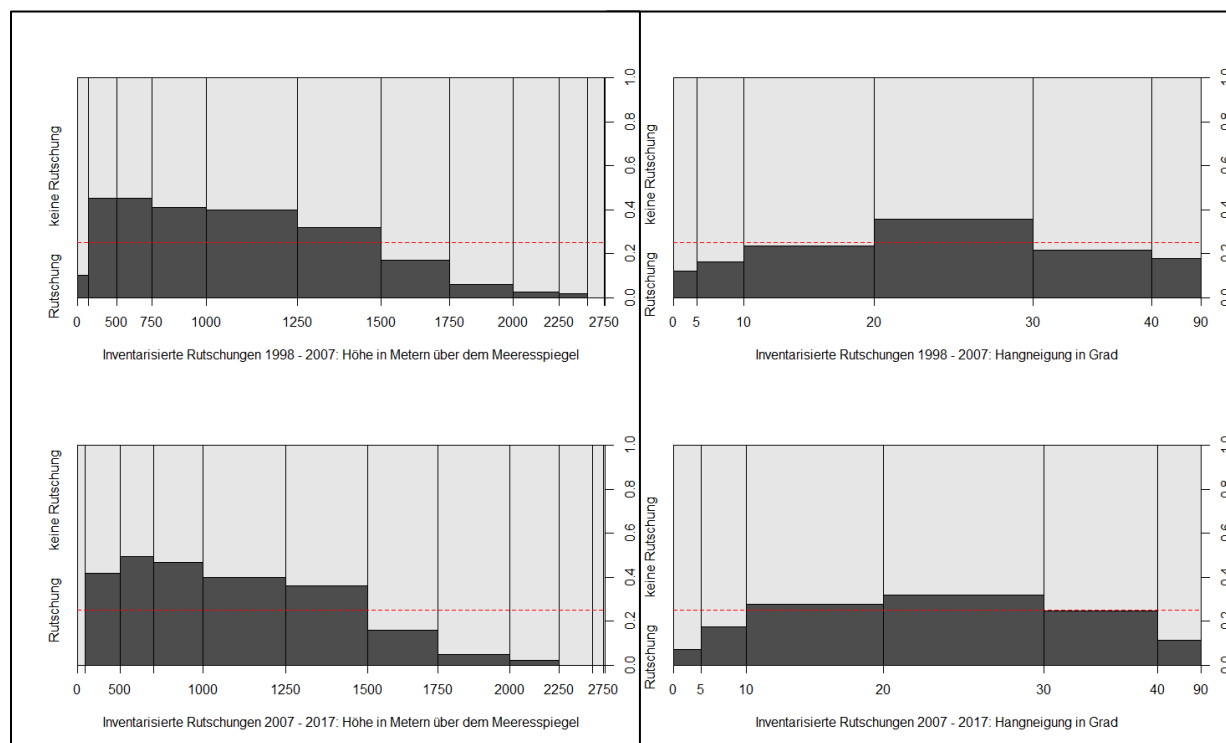


Abbildung 18: Spine-Plots zu inventarisierten Rutschungen von 1998 bis 2007 (oben) bzw. 2007 bis 2017 (unten) gegenüber der Höhe (links) und Hangneigung (rechts) (eigene Grafik erstellt mit R Studio 1.1.463).

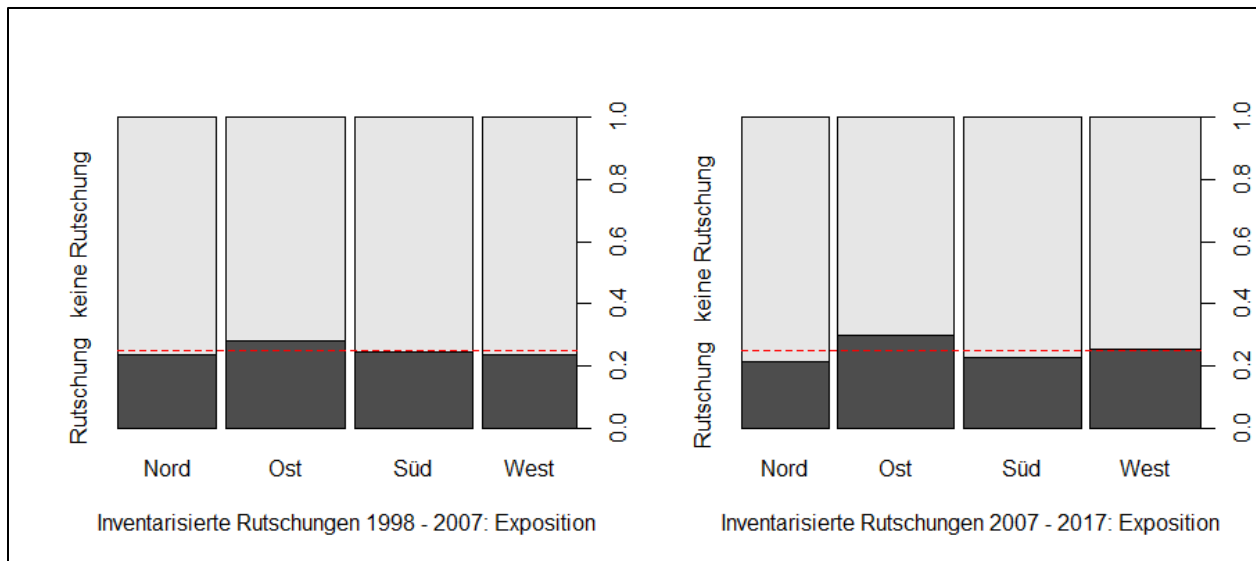


Abbildung 19: Darstellung der inventarisierten Rutschungen von 1998 bis 2007 (links) und 2007 bis 2017 (rechts) gegenüber der Exposition (eigene Grafik erstellt mit R Studio 1.1.463).

Die geologischen Einheiten des Untersuchungsgebietes sind in die Klassen „Kristallin“, „Porphy“, „Sediment“, „Plutonit“ und „Schiefer“ unterteilt (Abbildung 20). Im Zeitraum von 1998 bis 2007 liegt ein überproportional häufiges Rutschungsaufreten nur in der Klasse „Porphy“ vor. Bei der Klasse „Kristallin“ liegen die Werte nahe der Gleichgewichtslinie. Die weiteren Klassen „Sediment“, „Plutonit“ und „Schiefer“ weisen unterproportionale Häufigkeiten auf. Im späteren Zeitraum, von 2007 bis 2017, zeigt neben der Klasse „Porphy“ auch „Sediment“ überproportionale Rutschungshäufigkeiten. Die Geologien „Kristallin“, „Plutonit“ und „Schiefer“ liegen im unterproportionalen Bereich.

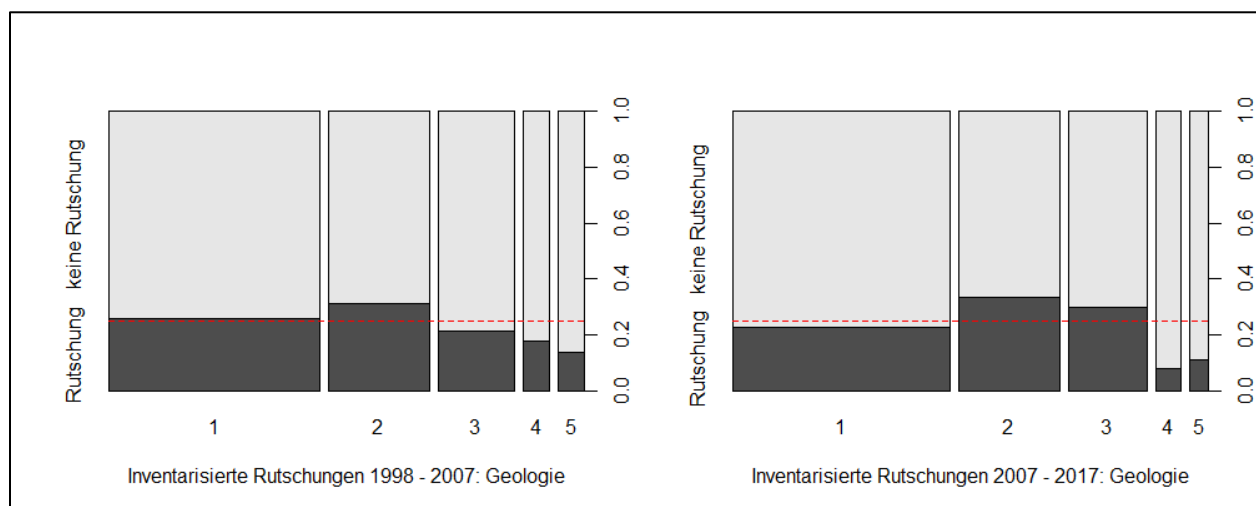


Abbildung 20: Spine-Plots der geologischen Klassen gegenüber den inventarisierten Rutschungen von 1998 bis 2007 (links) und 2007 bis 2017 (rechts). Geologische Klassen: 1 = Kristallin; 2 = Porphy; 3 = Sediment; 4 = Plutonit; 5 = Schiefer (eigene Grafik erstellt mit R Studio 1.1.463).

Der Spine-Plot zur Distanz der inventarisierten Rutschungen zu Autobahnen, Gemeindestraßen, Landesstraßen und Staatsstraßen ist in *Abbildung 21* dargestellt: Bei der räumlichen Verteilung der inventarisierten Rutschungen ist in beiden Zeiträumen auffällig, dass diese überproportional in einer Distanz von weniger als 500 m zu Autobahnen, Gemeindestraßen, Landesstraßen und Staatsstraßen erfasst wurden.

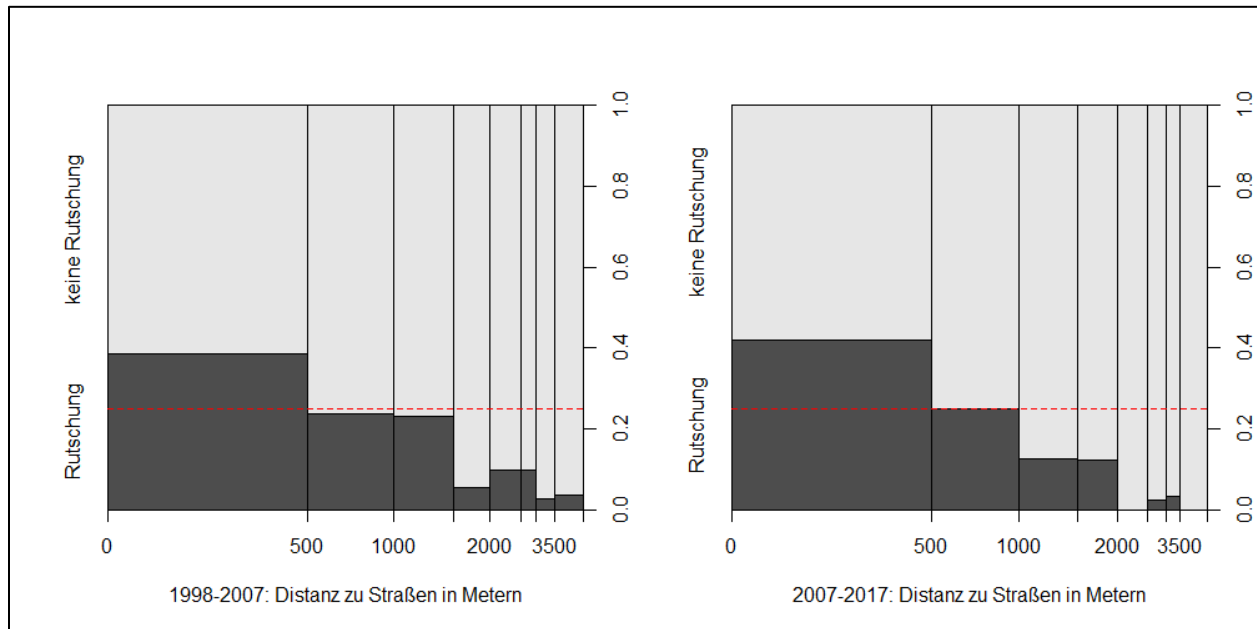


Abbildung 21: Distanz der Rutschungsinventare zu Straßen als Spine-Plots dargestellt. Links die inventarisierten Rutschungen von 1998 bis 2007 und rechts von 2007 bis 2017 (eigene Grafik erstellt mit R Studio 1.1.463).

Die Ergebnisse der explorativen Datenanalyse zeigen, dass die inventarisierten Rutschungen überproportional auf den Landbedeckungen „künstliche Oberflächen“ und „alpines Grasland“ auftreten. Zudem wird durch die statistische Analyse der thematischen Veränderungen von 1998 bis 2007 deutlich, dass die Rutschungsdaten der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol von 2007 bis 2017 überproportional in veränderten Klassen auftreten und mit besonderer Häufigkeit in der Veränderung von „Wald“ zu „Nicht-Wald“. Eine Höhenlage zwischen 250 m und 1 500 m, Hangneigungen zwischen 20 Grad bis 30 Grad und eine Exposition nach Osten sind weitere prädisponierende Faktoren von Rutschungen, die überproportionale Häufigkeiten aufweisen. Die Klasse „Porphyry“ der Geologie ist der einzige geologische Untergrund, der im Zeitraum 1998 bis 2007 und 2007 bis 2017 eine Überproportionalität anzeigt. Des Weiteren stellt der Plot der inventarisierten Rutschungen zur Distanz zu Straßen dar, dass vor allem Rutschungen in einer Distanz von weniger als 500 m kartiert wurden.

6 Diskussion

Mit den überwachten Landbedeckungsklassifikationen der Landsat-Szenen von 1998, 2007 und 2017 und der Berechnung von Veränderungen können die Landbedeckungsklassen des Untersuchungsgebietes quantifiziert und Trends der Klassenveränderungen aufgezeigt werden. Die Ergebnisse der explorativen Datenanalyse zeigen Zusammenhänge der inventarisierten Rutschungen und der Landbedeckung sowie weiteren prädisponierenden Faktoren für ein Rutschaufreten. Im Folgenden wird die Plausibilität dieser Ergebnisse mit Hinblick auf die Validierungsergebnisse der Landbedeckungsklassifikationen reflektiert und Limitationen, die mit der Datenqualität und angewendeten Methoden zusammenhängen, aufgezeigt.

Die Verwendung von Landsat-Daten hat den Vorteil, auf eine Zeitreihe bis 1972 zurückgreifen zu können. Mit einer geometrischen Auflösung von 30 m bieten diese Satellitendaten detailliertere Informationen, wie beispielsweise Landbedeckungsdaten von CORINE Land Cover (100 m), generalisieren jedoch gegenüber Sentinel-Daten (10 oder 15 m). Aus diesem Grund treten neben wirklichen Veränderungen der Landbedeckungen auch „Pseudo-Veränderungen“ auf: Autobahnen oder Flüsse weisen im Untersuchungsgebiet selten eine höhere Breite als 30 m auf, weshalb vor allem in diesen Pixeln eine generalisierte Reflektanz-Information vorliegt. Zudem ist mit der Wahl von Landsat-Szenen zu den Zeitpunkten im Abstand von circa zehn Jahren nicht auszuschließen, dass weitere Landbedeckungsveränderungen innerhalb des Zeitraums aufgetreten sind und nicht detektiert werden. Auch phänologische Unterschiede können die Korrektheit der Landbedeckungsveränderungen beeinflussen, da die Landsat-Szenen über den Zeitraum von Mitte Juli bis Ende August aufgenommen wurden.

Mit den LISS 2013 Ground Truth Daten und der Anwendung von Falschfarben-Darstellungen, Tasseled Cap Transformationen und Rule Images zur Erstellung der Trainingsdaten können die Klassen konsistent trainiert werden. Spektrale Ähnlichkeiten von hellen künstlichen Oberflächen, wie beispielsweise Industriegebäude im Süden Bozens (*Abbildung 10*, Kapitel 4.2.1.2.1) und Schuttmaterial, können durch die Integration des Digitalen Höhenmodells in den Layer Stack der überwachte Klassifikation verbessert differenziert werden (*Abbildung 22*, links). Die Höheninformation zeigt, dass „künstliche Oberflächen“ wesentlich häufiger in Tallagen liegen, wohingegen die Klasse „Fels / Schutt“ vor allem in einer Höhe von mehr als 1 500 m auftritt (*Abbildung 6*, Kapitel 3.3). Ein weiteres Beispiel für einen möglichen „Pseudo-Change“ stellen die fast übereinstimmenden spektralen Signaturen von Obstanbau- bzw. Weinanbauflächen dar, die zur Klasse „Landwirtschaft“ gehören und Laubwaldflächen, die der Klasse „Wald“ zugeordnet sind (*Abbildung 22*, rechts).

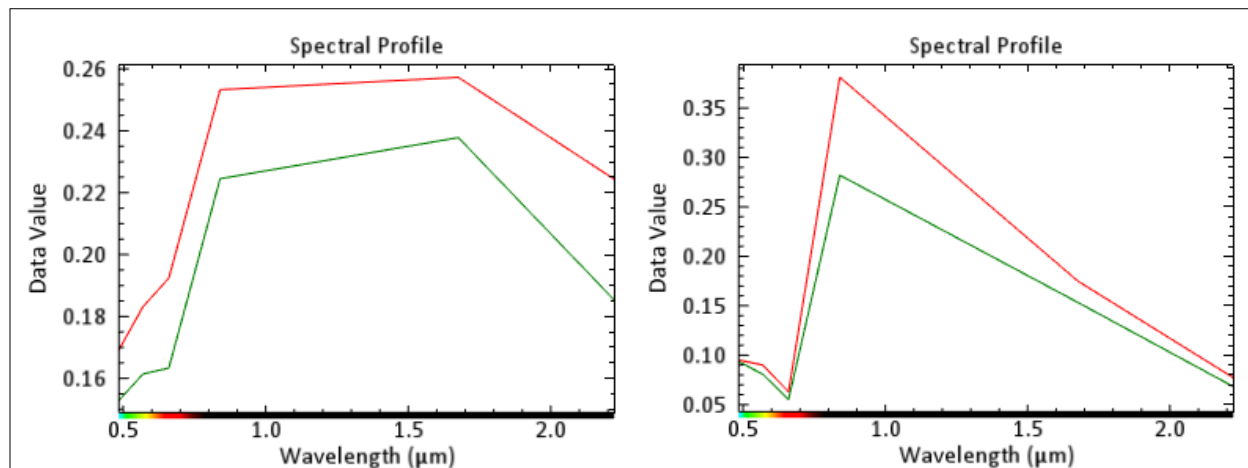


Abbildung 22: Spektrale Signaturkurven für künstliche Oberflächen (rot) und Fels / Schutt (grün) links; Für Obstanbauflächen (rot) und Laubwald (grün) rechts (Grafik aus ENVI 5.5 zum spektralen Profil).

Die Validierungsergebnisse mit einer Overall Accuracy von mehr als 90 % und einem Kappa Koeffizienten größer 0,9 der drei Klassifikationen, zeigen die hohe Übereinstimmung der Validierungs- und Klassifikations-Trainingsdaten. Hieraus lässt sich auf eine sehr vollständige, konsistente und korrekte Landbedeckungsklassifikation schließen, die den Anteil der „Pseudo-Veränderungen“ einschränkt. Zudem zeigen die Bild-Differenzen der multitemporalen Change Detection, dass von 1998 bis 2007 knapp 50 km² eine Landbedeckungsveränderung aufweisen. Von 2007 bis 2017 sind es eine Veränderungsfläche von knapp 300 km². Mit einer Gesamtfläche des Untersuchungsgebietes von circa 5 000 km² liegen die prozentualen Veränderungen der Bild-Differenz im ersten Zeitraum bei 1 % und im späteren Zeitraum bei 6 %. Der Anstieg der Veränderungsfläche zum Zeitraum 2007 bis 2017 ist einerseits auf „wirkliche“

Landbedeckungsveränderungen zurückzuführen, andererseits können auch die vergleichsweise niedrigeren Validierungsergebnisse der überwachten Klassifikation von 2017 oder in oberen Abschnitten genannte „Pseudo-Change-Faktoren“ diese Landbedeckungsveränderungen beeinflussen.

Für statistische Methoden werden Rutschungsinventare von zwei voneinander unabhängig arbeitenden Institutionen der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol verwendet. Das IFFI-Inventar stammt vom Amt für Geologie und Baustoffprüfung, wohingegen das ED30-Inventar vom Sonderbetrieb für Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung und Wasserschutzbauten erstellt worden ist. Beide Inventare klassifizieren Massenbewegungen nach den Bewegungstypen, wie in Kapitel 2.1 „Klassifikation der gravitativen Massenbewegungen“ beschrieben. Die Inventarisierung der Rutschungen basiert auf Schadensmeldungen, was ein Grund dafür sein kann, dass Rutschungen überproportional häufig in einer Distanz von weniger als 500 m zu Straßen aufgenommen worden sind (*Abbildung 21*, Kapitel 5.2). Eine weitere Möglichkeit, die das Rutschungsauftreten in infrastruktureller Nähe bedingt, ist der Straßenbau und die Instandhaltung, wodurch Hangbewegungen aufgrund anthropogener Beeinflussung entstehen können (Kamp, Growley, Khattak & Owen, 2008, S. 640). Die menschliche Aktivität kann somit neben Umweltvariablen, wie der Hangneigung oder der Landbedeckung einen entscheidenden Faktor darstellen, der Rutschungen verursacht (Owen et al., 2008, S. 7; van Westen et al., 2008, S. 114).

Weitere Ergebnisse der explorativen Datenanalyse zeigen statistische Zusammenhänge der inventarisierten Rutschungen und der initialen und finalen Landbedeckung: Rutschungen treten vor allem überproportional in der Klasse „alpines Grasland“ auf. Diese Erkenntnis deckt sich mit anderen wissenschaftlichen Arbeiten, die ebenfalls Flächen mit geringem Vegetationsbestand als besonders rutschungsanfällig ausweisen (Piacentini et al., 2012; Rickli et al., 2002; Schmaltz et al., 2017). Eine weitere statistische Analyse dieser Arbeit stellt eine Beziehung zwischen den inventarisierten Rutschungen für den Zeitraum von 2007 bis 2017 und der thematischen Veränderung der Landbedeckung von 1998 zu 2007 dar. Das Ergebnis, dass die Rutschungen überproportional häufig in der Veränderungsklasse von „Wald“ zu „Nicht-Wald“ gegenüber den Klassen „diverser Veränderung“ oder „keiner Veränderung“ auftreten, steht ebenfalls im Konsens mit wissenschaftlicher Forschung zu diesem Thema (Rickli et al., 2002; Schmaltz et al., 2017). Mögliche Gründe für das Auftreten der Rutschungen auf Graslandflächen bzw. „Nicht-Wald-Flächen“ sind die dort vorliegende geringe Durchwurzelungstiefe, hohe

Ausgangsporenwasserdrücke und das fehlende Gewicht durch Bäume (Rickli et al., 2002, S. 438).

Mit der geometrischen Auflösung der Landsat-Daten, den gewählten Zeitpunkten der Szenen in einem Abstand von knapp zehn Jahren, phänologischen Unterschieden und spektralen Ähnlichkeiten von Landbedeckungsklassen bestehen Fehlerquellen für die Landbedeckungsklassifikationen und die darauf basierenden statistischen Analysen. Die Validierungsergebnisse der überwachten Klassifikation, die Veränderungen von weniger als 6 % in der Bild-Differenz und die Ergebnisse der explorativen Datenanalyse zeigen jedoch, dass mit den angewendeten Methoden Aussagen über Landbedeckungsveränderungen möglich sind, die mit anderen wissenschaftlichen Arbeiten im Einklang stehen.

7 Zusammenfassung

Diese Bachelorarbeit stellt eine Kombination aus Methoden der Fernerkundung und Statistik dar und wurde im Rahmen des „GreenRisk4ALPs-Projekts“ der EURAC Research verfasst.

Mit dem Ziel, die Landbedeckungen für zwei Pilot-Regionen des „GreenRisk4ALPs-Projekts“ und weiteren Teilen Südtirols zu erfassen, werden Landsat-Szenen der Jahre 1998, 2007 und 2017 aufbereitet. Die vorprozessierten Daten werden für eine multitemporale Change Detection verwendet, um die Landbedeckungen der einzelnen Jahre zu klassifizieren. Die Veränderungsmatrizen und eine thematische Veränderung der Landbedeckung von 1998 zu 2007 stellen Post-Klassifikationsdaten dar, die Trends der Landbedeckungsveränderung beschreiben. Die Validierung der Klassifikation erfolgt über Konfusionsmatrizen und zeigt die Zuweisung der Ground Truth Pixel gegenüber den klassifizierten Szenen.

Daten zur Landbedeckung für die drei Zeitscheiben und thematische Veränderungen aus der Fernerkundungs-Methode stellen neben weiteren prädisponierenden Faktoren für Rutschungen die Datengrundlage zur explorativen Analyse dar. Einerseits werden statistische Zusammenhänge der initialen und finalen Landbedeckungen, sowie der thematischen Veränderungen gegenüber den inventarisierten Rutschungen im Südtiroler Teil des Untersuchungsgebietes untersucht. Andererseits erfolgt eine Auswertung weiterer disponierender Faktoren für Rutschungen, wie topographische Informationen, geologische Einheiten und technische Infrastruktur gegenüber dem Rutschungsinventar. Diese Ergebnisse werden in Spine-Plots dargestellt und zeigen über- und unterproportionale Häufigkeiten der räumlichen Informationen gegenüber den inventarisierten Rutschungen.

Die Ergebnisse dieser Bachelorarbeit weisen Trends zu Landbedeckungsveränderungen im Zeitraum von 1998 bis 2017 aus und stellen diese in den Kontext des Südtiroler Rutschungsinventars. Zudem stehen die Ergebnisse der explorativen Datenanalyse zur Landbedeckung, die ein entscheidender Faktor für die Rutschungsanfälligkeit einer Fläche ist, im Konsens mit Forschungsarbeiten von Rickli et al. 2002 und Schmaltz et al. 2017. Dies bestätigt auch die Methodik dieser Bachelorarbeit, um den statistischen Zusammenhang von Landbedeckungsveränderungen und dem Auftreten von Rutschungen besser verstehen zu können.

8 Literaturverzeichnis

- Adler, S., Chimani, B., Drechsel, S., Haslinger, K., Hlebl, J., Meyer, V. et al. (2015). Das Klima von Tirol-Südtirol-Belluno: 1981–2010.
- Altman, D. G. (1990). Practical statistics for medical research: CRC press.
- ASTER Global DEM 2. (2011). Product of METI and NASA - Readme.
- Autonome Provinz Bozen-Südtirol. (2013). LISS (Land-Use Information in South Tyrol) 2013.
- Baig, M. H. A., Zhang, L., Shuai, T. & Tong, Q. (2014). Derivation of a tasseled cap transformation based on Landsat 8 at-satellite reflectance. Remote Sensing Letters, 5(5), 423–431. <https://doi.org/10.1080/2150704X.2014.915434>
- Chirico, G. B., Borga, M., Tarolli, P., Rigon, R. & Preti, F. (2013). Role of vegetation on slope stability under transient unsaturated conditions. Procedia Environmental Sciences, 19, 932–941. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2013.06.103>
- Crawley, M. J. (2007). The R Book. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1002/9780470515075>
- Crist, E. P. (1985). A TM Tasseled Cap equivalent transformation for reflectance factor data. Remote Sensing of Environment, 17(3), 301–306. [https://doi.org/10.1016/0034-4257\(85\)90102-6](https://doi.org/10.1016/0034-4257(85)90102-6)
- Cruden, D. M. & Varnes, D. J. (1996). Landslides: investigation and mitigation. Chapter 3- Landslide types and processes. Transportation research board special report, (247).
- Cutter, S. L. (1996). Vulnerability to environmental hazards. Progress in Human Geography, 20(4), 529–539. <https://doi.org/10.1177/030913259602000407>
- Cutter, S. L. & Finch, C. (2008). Temporal and spatial changes in social vulnerability to natural hazards. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(7), 2301–2306. <https://doi.org/10.1073/pnas.0710375105>
- Diaz, H. F. (2003). Climate Variability and Change in High Elevation Regions: Past, Present & Future (Advances in Global Change Research, 1574-0919, Bd. 15). Dordrecht: Springer Netherlands.
- Gebhardt, H. & Zeese, R. (Hrsg.). (2011). Geographie. Physische Geographie und Humangeographie (2. Aufl.). Heidelberg: Spektrum Akad. Verl.

- Grotzinger, J. & Jordan, T. (2016). *Press/Siever Allgemeine Geologie*: Springer-Verlag.
- Guzzetti, F., Mondini, A. C., Cardinali, M., Fiorucci, F., Santangelo, M. & Chang, K.-T. (2012). Landslide inventory maps: New tools for an old problem. *Earth-Science Reviews*, 112(1), 42–66. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2012.02.001>
- Hansen, M. C., Potapov, P. V., Moore, R., Hancher, M., Turubanova, S. A., Tyukavina, A. et al. (2013). High-resolution global maps of 21st-century forest cover change. *Science (New York, N.Y.)*, 342(6160), 850–853. <https://doi.org/10.1126/science.1244693>
- Highland, L. (2004). Landslide types and processes. Fact Sheet, (2004-3072). <https://doi.org/10.3133/fs20043072>
- Huber, U. M., Bugmann, H. K. M. & Reasoner, M. A. (2005). Global change and mountain regions. An overview of current knowledge (*Advances in global change research*, v. 23). Dordrecht: Springer.
- Jones, J. W., Starbuck, M. J. & Jenkerson, C. B. (2013). Landsat Surface Reflectance Quality Assurance Extraction (Version 1.7): U.S. Geological Survey Techniques and Methods, book 11, chap. C7.
- Kamp, U., Growley, B. J., Khattak, G. A. & Owen, L. A. (2008). GIS-based landslide susceptibility mapping for the 2005 Kashmir earthquake region. *Geomorphology*, 101(4), 631–642. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2008.03.003>
- Kennedy, R. E., Andréfouët, S., Cohen, W. B., Gómez, C., Griffiths, P., Hais, M. et al. (2014). Bringing an ecological view of change to Landsat-based remote sensing. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 12(6), 339–346. <https://doi.org/10.1890/130066>
- Kienholz, H. (2005). Analyse und Bewertung alpiner Naturgefahren : eine Daueraufgabe im Rahmen des integralen Risikomanagements. *Geographica Helvetica*, 60(1), 3–15. <https://doi.org/10.5194/gh-60-3-2005>
- Lange, N. de. (2013). *Geoinformatik: in Theorie und Praxis*: Springer-Verlag.
- Möbus, G. (1997). *Geologie der Alpen: eine Einführung in die regional-geologischen Einheiten zwischen Genf und Wien*: Sven von Loga.

- Olofsson, P., Foody, G. M., Herold, M., Stehman, S. v., Woodcock, C. E. & Wulder, M. A. (2014). Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. *Remote Sensing of Environment*, 148, 42–57. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015>
- Owen, L. A., Kamp, U., Khattak, G. A., Harp, E. L., Keefer, D. K. & Bauer, M. A. (2008). Landslides triggered by the 8 October 2005 Kashmir earthquake. *Geomorphology*, 94(1), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2007.04.007>
- Piacentini, D., Troiani, F., Soldati, M., Notarnicola, C., Savelli, D., Schneiderbauer, S. et al. (2012). Statistical analysis for assessing shallow-landslide susceptibility in South Tyrol (south-eastern Alps, Italy). *Geomorphology*, 151, 196–206. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2012.02.003>
- Rickli, C., Zürcher, K., Frey, W. & Lüscher, P. (2002). Wirkungen des Waldes auf oberflächennahe Rutschprozesse| Effects of forest on landslides. *Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen*, 153(11), 437–445.
- Rouse Jr, J._W., Haas, R. H., Schell, J. A. & Deering, D. W. (1973). Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS.
- Schmaltz, E. M., Steger, S. & Glade, T. (2017). The influence of forest cover on landslide occurrence explored with spatio-temporal information. *Geomorphology*, 290, 250–264. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.04.024>
- Schneiderbauer, S., Zebisch, M. & Chinellato, G. (2014). Fernerkundungsmethodik für Naturgefahren - Das Beispiel Abtei. *Der Schlern - Monatszeitschrift für Südtiroler Landeskunde*, 88(10), 126–134.
- Schowengerdt, R. A. (2007). *Remote sensing. Models and methods for image processing* (3rd ed.). Burlington, MA: Academic Press.
- Schulze, P. M. (2007). *Beschreibende Statistik* (6., korrigierte und aktualisierte Aufl.). München: Oldenbourg.
- Soldati, M. & Marchetti, M. (2017). *Landscapes and Landforms of Italy* (World Geomorphological Landscapes). Cham: Springer International Publishing.

- Steger, S., Brenning, A., Bell, R., Petschko, H. & Glade, T. (2016). Exploring discrepancies between quantitative validation results and the geomorphic plausibility of statistical landslide susceptibility maps. *Geomorphology*, 262, 8–23.
<https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2016.03.015>
- Stern, P. C., Young, O. R. & Druckman, D. E. (1992). *Global environmental change: Understanding the human dimensions*: National Academy Press.
- Stingl, V. & Mair, V. (2005). *Einführung in die Geologie Südtirols*. Kraler Druck, Brixen/Varn, I.
- Südtirol Information. (2019). Zahlen und Fakten. Zugriff am 8.4.2019. Verfügbar unter <https://www.suedtirol.info/de/informationen/zahlen-und-fakten>
- Tilman, D., Fargione, J., Wolff, B., D'Antonio, C., Dobson, A., Howarth, R. et al. (2001). Forecasting agriculturally driven global environmental change. *Science (New York, N.Y.)*, 292(5515), 281–284. <https://doi.org/10.1126/science.1057544>
- Tukey, J. W. & Tukey, P. A. (1988). Computer graphics and exploratory data analysis: An introduction. *The Collected Works of John W. Tukey: Graphics: 1965-1985*, 5, 419.
- USGS. Landsat Collection 1 Level-1 Quality Assessment Band. (ohne Jahr). Zugriff am 11.4.2019. Verfügbar unter https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat/landsat-collection-1-level-1-quality-assessment-band?qt-science_support_page_related_con=0#qt-science_support_page_related_con
- Van Westen, C. J., Castellanos, E. & Kuriakose, S. L. (2008). Spatial data for landslide susceptibility, hazard, and vulnerability assessment: an overview. *Engineering geology*, 102(3-4), 112–131. <https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2008.03.010>
- Wegmann, M., Leutner, B. & Dech, S. (2016). *Remote Sensing and GIS for Ecologists. Using Open Source Software (Data in the Wild, 1st ed.)*. Exeter: Pelagic Publishing.
- Wulder, M. A., White, J. C., Goward, S. N., Masek, J. G., Irons, J. R., Herold, M. et al. (2008). Landsat continuity: Issues and opportunities for land cover monitoring. *Remote Sensing of Environment*, 112(3), 955–969. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2007.07.004>
- Young, N. E., Anderson, R. S., Chignell, S. M., Vorster, A. G., Lawrence, R. & Evangelista, P. H. (2017). A survival guide to Landsat preprocessing. *Ecology*, 98(4), 920–932.
<https://doi.org/10.1002/ecy.1730>

Zhu, Z. & Woodcock, C. E. (2012). Object-based cloud and cloud shadow detection in Landsat imagery. *Remote Sensing of Environment*, 118, 83–94.
<https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.10.028>